GRUPO SteelCorp

MANUAL DO USUÁRIO

Rastreabilidade de bobinas de aço

Do registro da bobina mãe à obra: como usar cada tela, passo a passo, com imagens e setas.

Protótipo v1

Outubro de 2026

Índice

1. Sobre o sistema

1.1 Para que serve

1.2 O caminho da bobina

1.3 Conceitos que aparecem o tempo todo

1.4 O que esta versão é

2. Primeiros passos

2.1 Conhecendo a tela

2.2 Trocar de perfil

2.3 Recolher o menu

2.4 Perfis e permissões

2.5 Trabalhando com as tabelas

2.6 Quando o sistema recusa algo

2.7 Atalhos e dicas de digitação

3. Cadastros

3.1 Fornecedores, usinas, obras e perfiladeiras

3.2 Catálogo de materiais

4. Configurações

4.1 Restaurar dados de exemplo

5. Bobinas mãe

5.1 A lista

5.2 Ver só as pendências de certificado

5.3 Registrar uma bobina mãe

5.4 O certificado é obrigatório

5.5 A ficha da bobina mãe

5.6 Anexar ou substituir o certificado

6. Plano de corte

6.1 A lista

6.2 Montar o plano

6.3 Quando a largura não cabe

6.4 Salvar, enviar e confirmar

6.5 Mudar um plano que já foi enviado

6.6 Imprimir a folha do plano

7. Recebimento e etiquetas

7.1 A lista de entregas

7.2 Registrar uma entrega
7.3 Quando a contagem não bate
7.4 Gerar os CUBs
7.5 Imprimir as etiquetas
7.6 Layout A4 ou térmico

8. Estoque de CUBs

8.1 Informar ou mudar a posição
8.2 Saldo por código ERP

9. Uso de bobina

9.1 Ler o CUB
9.2 Quando o CUB é recusado
9.3 Passo 1: montagem na perfiladeira
9.4 Aviso de possível duplicidade
9.5 Passo 2: fim do uso
9.6 Sobra: nova etiqueta com o mesmo CUB
9.7 Consumida: a bobina acabou
9.8 Usos abertos
9.9 No tablet

10. Consulta e rastreabilidade

10.1 Busca universal
10.2 Ficha do CUB: a cadeia de elos
10.3 Dossiê da obra
10.4 Dossiê do lote

11. Recall e relatórios

11.1 Recall por lote ou certificado
11.2 Balanço de massa por lote
11.3 Pendências de certificado

12. Bloqueio e liberação

12.1 Bloquear um lote ou um CUB
12.2 O que acontece na Produção
12.3 Bloquear só um CUB
12.4 Liberar
12.5 Simular evento da FVM

13. Auditoria e modo somente leitura

13.1 Auditoria
13.2 O Auditor só consulta

14. Roteiro completo, passo a passo

15. Dúvidas e solução de problemas

15.1 Mensagens que o sistema mostra
15.2 Perguntas frequentes

16. Limites desta versão

1 Sobre o sistema

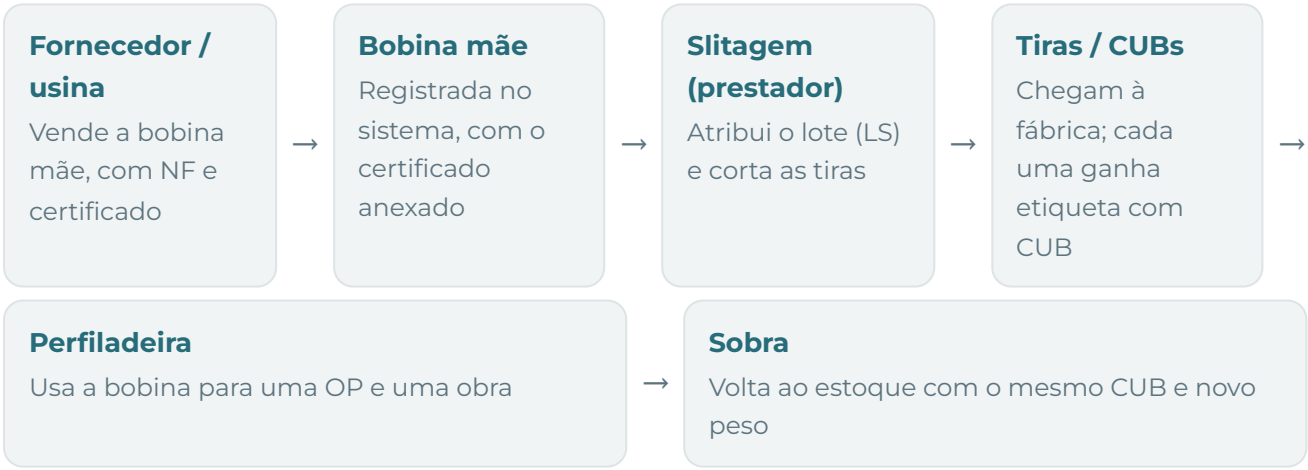
1.1 Para que serve

O sistema registra o caminho de cada bobina de aço, da compra até a obra, para responder em segundos a duas perguntas de uma auditoria de certificação ou de um recall:

- **De qual bobina mãe, lote e certificado saiu o aço que foi para a obra X?**
- **Dado um lote com problema, quais obras e ordens de produção (OP) consumiram esse aço?**

Para isso, cada tira cortada recebe um código único, o **CUB**, colado em uma etiqueta com QR. Esse código acompanha a bobina até acabar, mesmo quando sobra um pedaço que volta ao estoque.

1.2 O caminho da bobina



Etapa	Quem faz	Onde no sistema
Cadastrar fornecedores, usinas, obras, perfiladeiras e o catálogo de materiais	Suprimentos	Cadastros
Registrar a bobina mãe e anexar o certificado	Almoxarifado	Bobinas mãe
Montar e enviar o plano de corte ao prestador	PCP	Plano de corte
Receber as tiras, pesar, gerar os CUBs e imprimir as etiquetas	Almoxarifado	Recebimento

Etapa	Quem faz	Onde no sistema
Montar a bobina na perfiladeira e registrar sobra ou consumo	Produção	Uso de bobina
Bloquear ou liberar um CUB ou lote	Qualidade	Bloqueio e liberação
Consultar, levantar recall e imprimir dossiês	Todos	Consulta, Recall e relatórios
Conferir quem fez o quê	Auditor e Administrador	Auditoria

1.3 Conceitos que aparecem o tempo todo

Termo	O que é
Bobina mãe	A bobina inteira, comprada da usina ou do fornecedor. Tem NF e certificado.
Lote (LS)	Número que o prestador de slitagem dá à bobina mãe. É a chave da Qualidade: certificado, bloqueio e recall são por lote.
Tira / bobina-filha	Resultado do corte da bobina mãe. Cada tira recebe um CUB.
CUB	Código Único da Bobina, no formato `CUB-AAAA-NNNNN` (ano e número). Nunca se repete e acompanha a bobina até acabar.
Plano de corte	Quantas tiras de que largura saem de cada bobina mãe.
Refilo	A sobra lateral do corte, que é descartada. Não entra no peso das bobinas.
Sobra	O que resta de uma bobina depois de um uso. Mantém o mesmo CUB e volta ao estoque.
OP	Ordem de produção (no cadastro de uso aparece como "OP / protocolo").
Certificado de qualidade	Documento da usina que prova que o material atende à norma. No sistema ficam o número e o arquivo, por bobina mãe; todos os CUBs dela herdam.
FVM	Ferramenta externa da empresa (checklist e não conformidade). O sistema só guarda o número e recebe o efeito de bloquear ou liberar.
Recall	Levantamento de tudo que foi feito com um lote ou certificado.

1.4 O que esta versão é

> **Atenção.** Esta é uma versão de **protótipo**, para validar telas e fluxo. Não há login nem servidor: os dados ficam **neste navegador, neste computador**. Se limpar os dados do navegador, eles somem. Cada computador (ou navegador) tem os seus próprios dados. Para voltar ao ponto de partida, use **Configurações → Restaurar dados de exemplo**.

Os dados de exemplo vêm da planilha de controle da empresa (amostra de lotes e CUBs de 2026). Os pesos dos CUBs de exemplo são *estimados* pela fórmula do plano de corte, porque a planilha só tinha rateio.

2 Primeiros passos

2.1 Conhecendo a tela

Ao abrir o sistema você vê o **Início**. À esquerda fica o menu, sempre visível; à direita, o conteúdo da tela.

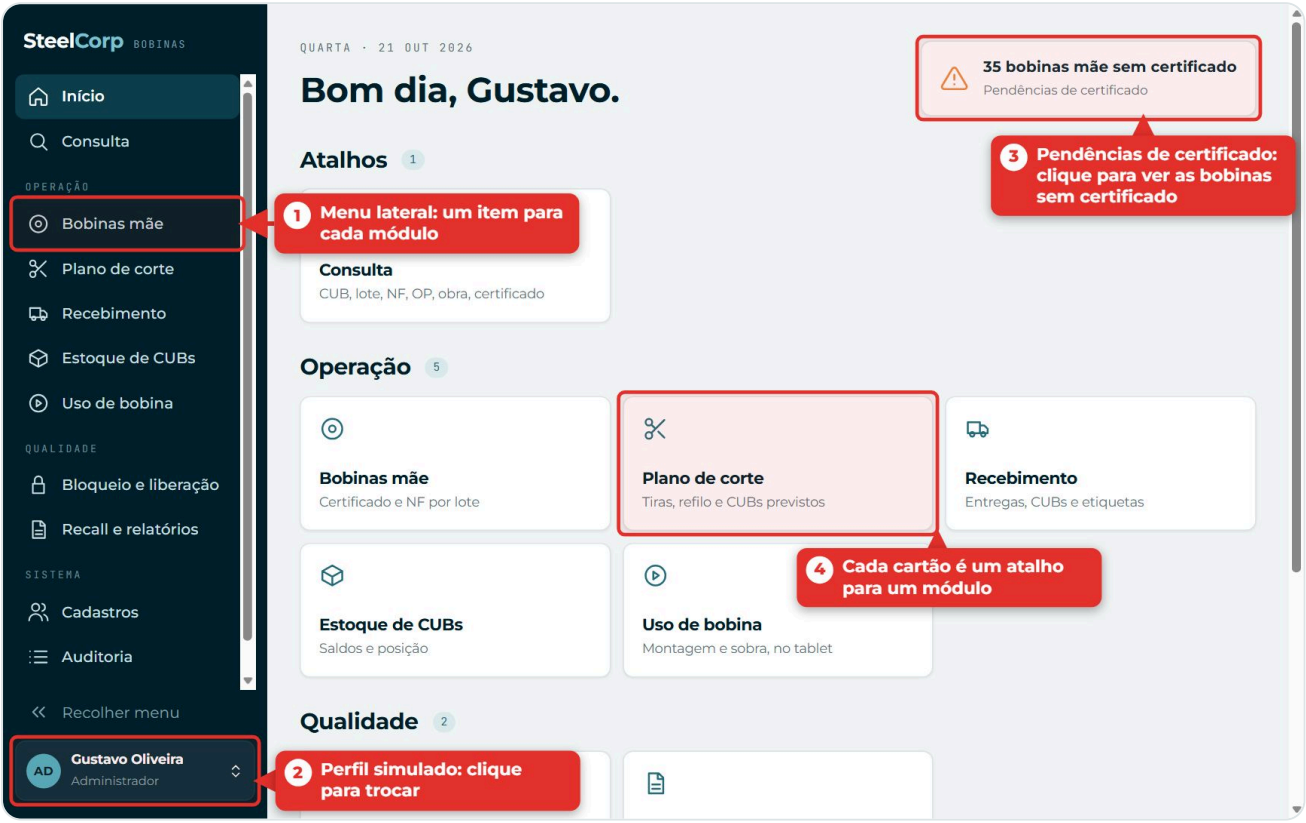


Figura 1. Tela inicial: menu lateral, perfil, pendências de certificado e atalhos.

1. Menu lateral: um item para cada módulo
2. Perfil simulado: clique para trocar
3. Pendências de certificado: clique para ver as bobinas sem certificado
4. Cada cartão é um atalho para um módulo

- **Menu lateral**: agrupa os módulos em *Operação*, *Qualidade* e *Sistema*. Mostra só o que o seu perfil pode usar.
- **Cartão de perfil** (rodapé do menu): mostra quem está usando e o perfil. Clique para trocar.
- **Pendências de certificado**: quantas bobinas mãe estão sem certificado. Clique para ir à lista.
- **Cartões de atalho**: cada um abre um módulo.

2.2 Trocar de perfil

Como não há login, o perfil é escolhido na tela. Serve para ver o sistema como cada pessoa o veria. Ao trocar, o menu e as permissões mudam na hora.

1. Clique no cartão de perfil, no rodapé do menu.
2. Escolha o perfil na lista (Almoxarifado, PCP, Produção, Qualidade, Suprimentos, Administrador ou Auditor).

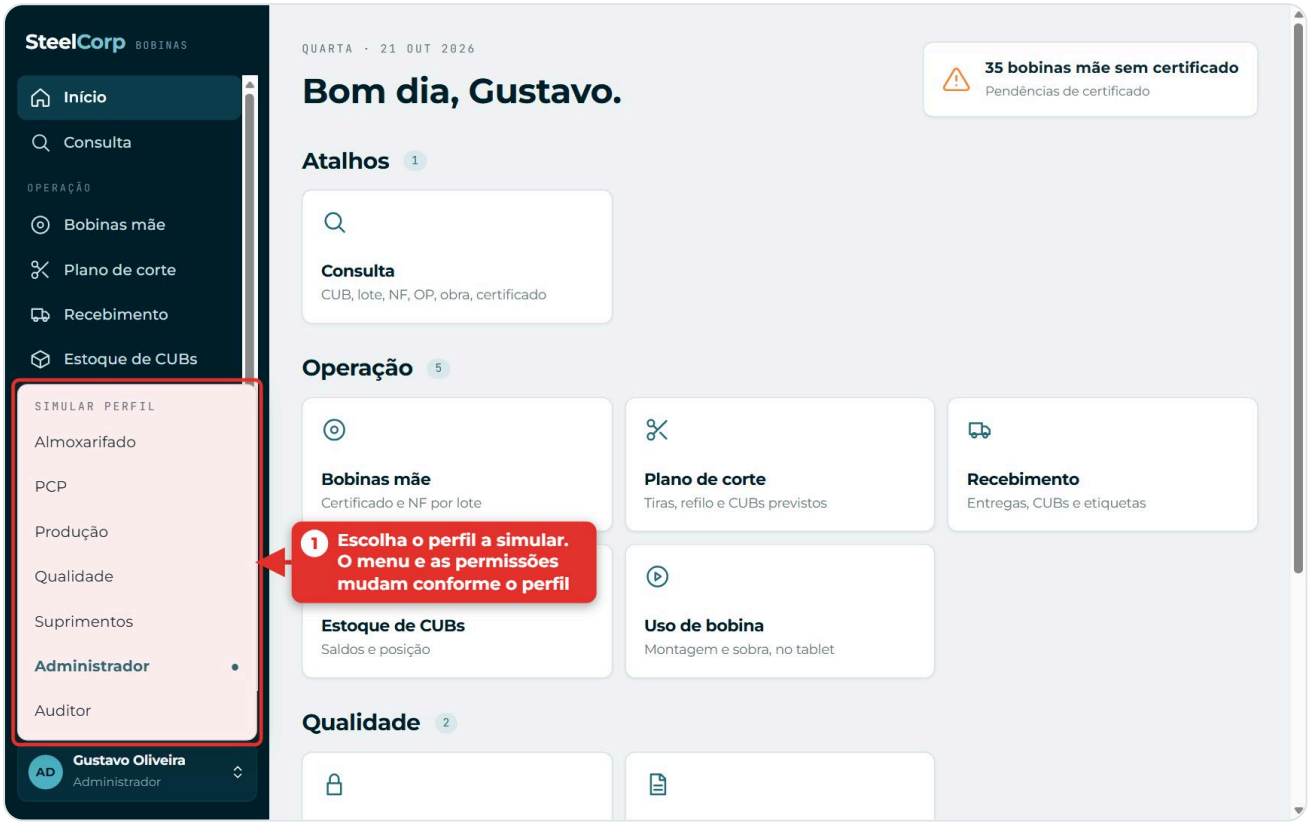


Figura 2. Lista de perfis a simular.

1. Escolha o perfil a simular. O menu e as permissões mudam conforme o perfil

2.3 Recolher o menu

Clique em **Recolher menu** para deixar só os ícones e ganhar espaço, o que é útil no tablet. Em janelas estreitas o menu já aparece recolhido. Clique de novo para expandir.

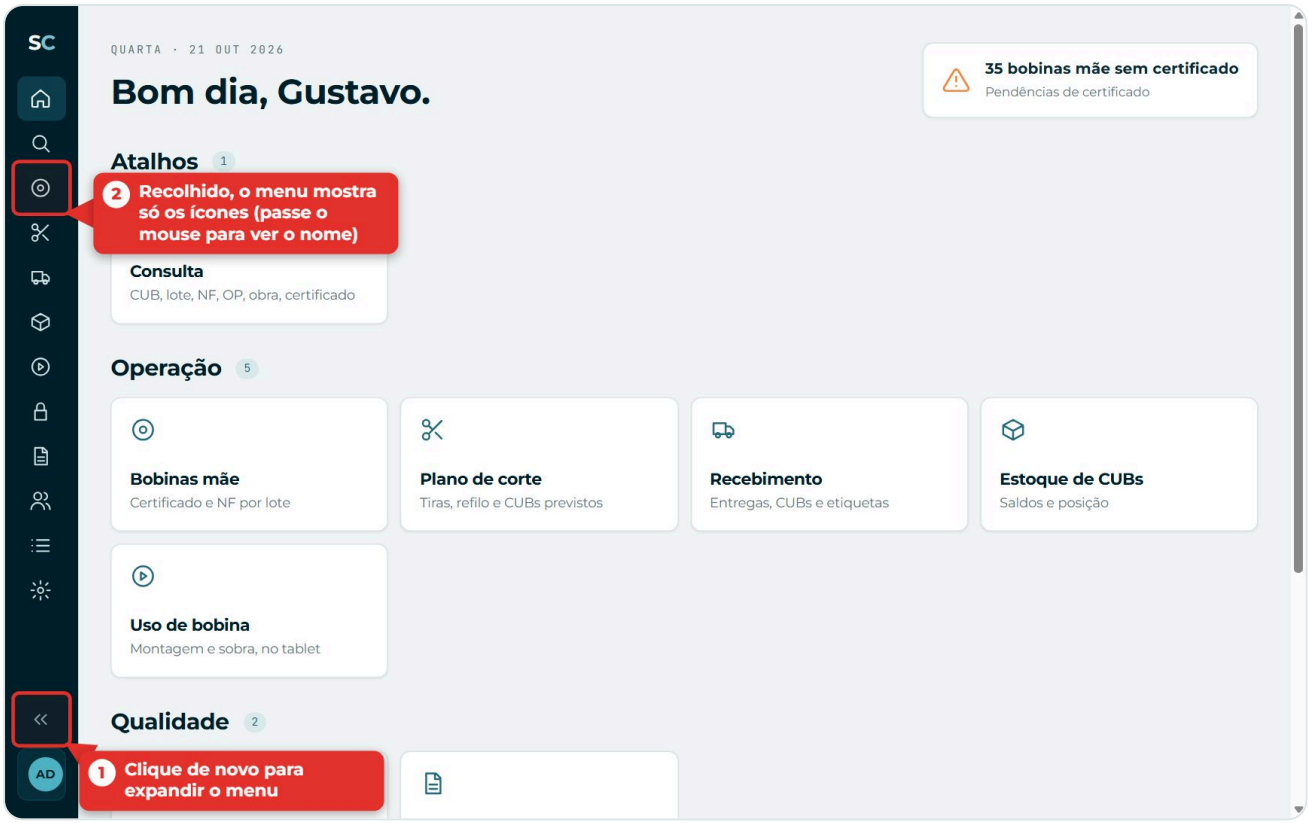


Figura 3. Menu recolhido: só os ícones.

1. Clique de novo para expandir o menu
2. Recolhido, o menu mostra só os ícones (passe o mouse para ver o nome)

2.4 Perfis e permissões

Cada perfil vê e faz apenas o que lhe cabe. O **Administrador** pode tudo. O **Auditor** só consulta: não aparece nenhum botão de alterar.

Ação	Almox.	PCP	Produção	Qualidade	Suprim.	Admin	Auditor
Consultar, buscar, estoque e recall	●	●	●	●	●	●	●
Cadastros (fornecedor, usina, obra, perfiladeira, catálogo)	—	—	—	—	●	●	só vê
Registrar bobina mãe	●	—	—	—	—	●	—
Anexar ou substituir certificado	●	—	—	●	—	●	—

Ação	Almox.	PCP	Produção	Qualidade	Suprim.	Admin	Auditor
Plano de corte (montar, enviar, confirmar)	—	●	—	—	—	●	só vê
Receber entrega e gerar CUBs	●	—	—	—	—	●	só vê
Imprimir etiquetas	●	—	●	—	—	●	—
Posição no estoque	●	—	●	—	—	●	—
Abrir e fechar uso de bobina	—	—	●	—	—	●	—
Bloquear e liberar	—	—	—	●	—	●	só vê
Configurações e restaurar dados de exemplo	—	—	—	—	—	●	—
Auditoria	—	—	—	—	—	●	●



Figura 4. Exemplo: o menu da Produção mostra só o que ela usa.

1. Cada perfil vê só o que usa. Aqui, o menu da Produção
2. Perfil atual: Produção

2.5 Trabalhando com as tabelas

As telas de lista seguem o mesmo padrão. Os exemplos de imagem estão nos capítulos seguintes.

- **Ordenar:** clique no nome da coluna. O primeiro clique ordena em ordem crescente (▲); o segundo, em decrescente (▼). Números ordenam como números e textos em ordem natural (o lote 9843 vem antes do 10001). Campos vazios ficam sempre no fim.
- **Filtros com contadores:** as abas no alto (por exemplo "Sem certificado 35") filtram a lista e mostram quantos itens há em cada uma.
- **Busca:** o campo de busca filtra a lista enquanto você digita.
- **Rolagem:** a tabela ocupa o resto da tela e rola por dentro, com o cabeçalho fixo. O título, as abas e os filtros não se mexem. Se a janela for muito baixa, a página inteira rola.
- **Abrir:** clicar em uma linha abre a ficha daquele item.

2.6 Quando o sistema recusa algo

As regras da empresa estão dentro do sistema. Quando algo não pode ser feito, aparece um aviso **em vermelho dizendo o motivo** e nada é gravado. Por exemplo: registrar uma

bobina sem certificado, usar um CUB bloqueado ou fechar uma entrega com a contagem errada. No capítulo de dúvidas há uma lista das mensagens mais comuns e o que fazer em cada uma.

2.7 Atalhos e dicas de digitação

Onde	Como	O que faz
Qualquer tela (fora de campos de texto)	`/`	Abre a Consulta, pronta para digitar.
Recebimento, campo de peso	`Enter`	Vai para o peso da próxima linha. Na última linha, cria outra igual.
Estoque, campo de posição	`Enter` / `Esc`	Salva a posição / cancela.
Uso de bobina, campo do CUB	Leitor de código	O leitor digita o CUB e dá Enter sozinho. O cursor já está no campo.
Números	Vírgula ou ponto	Aceitam os dois (por exemplo 0,95 ou 0.95).

3 Cadastros

Quem usa: Suprimentos Administrador

Aqui ficam as listas que alimentam os formulários: fornecedores, usinas, obras, perfiladeiras e o catálogo de materiais. Só Suprimentos e o Administrador alteram; os demais perfis só veem.

3.1 Fornecedores, usinas, obras e perfiladeiras



Figura 5. Cadastros: abas, formulário de inclusão e ações de cada linha.

1. Abas: fornecedores, usinas, obras, perfiladeiras e catálogo de materiais
2. Para adicionar: digite o nome e clique em Adicionar
3. Clique no nome da coluna para ordenar (crescente e decrescente)
4. Editar ou inativar. Nada é apagado

Adicionar: escolha a aba, digite o nome (e, se quiser, um código externo) e clique em **Adicionar**.

Nome repetido: o sistema não aceita o mesmo nome duas vezes (sem diferenciar maiúsculas de minúsculas).

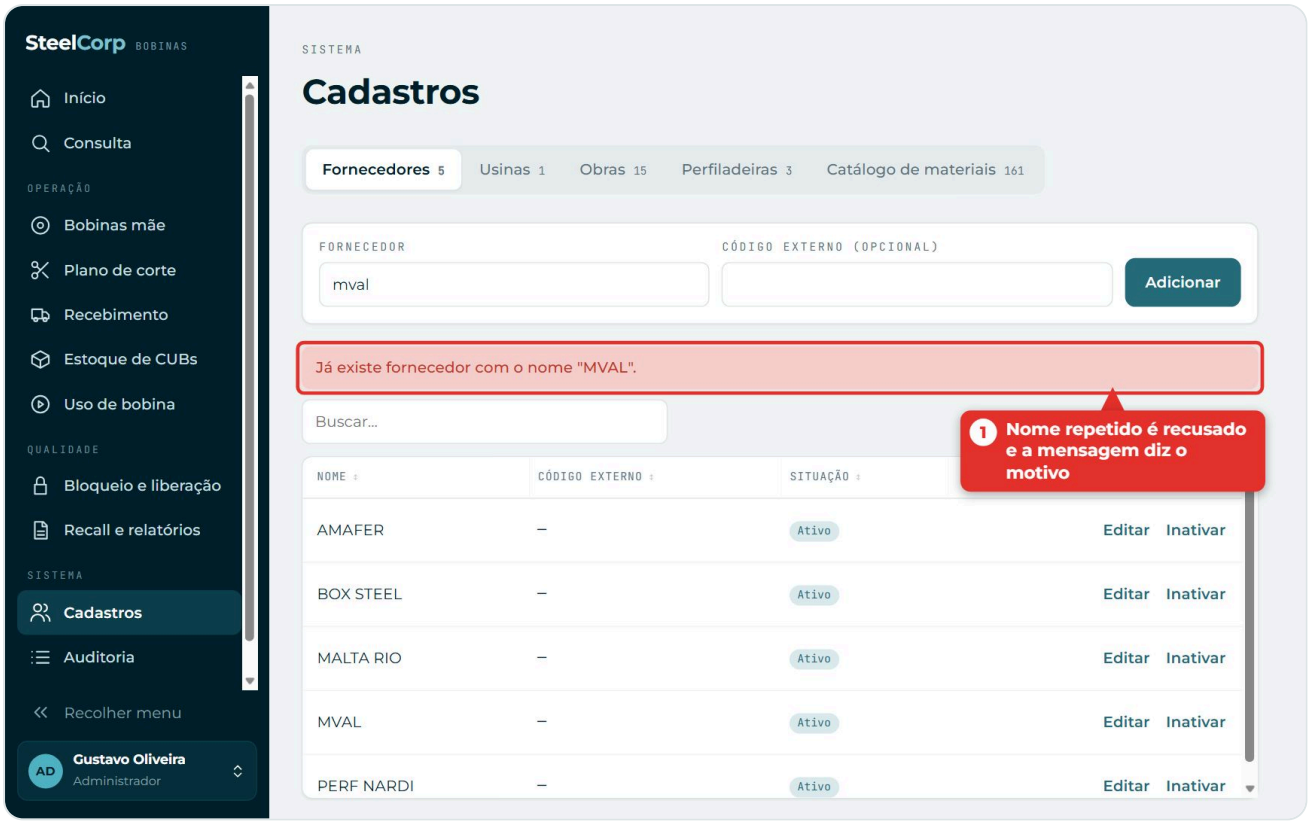


Figura 6. Nome já existente é recusado com o motivo.

1. Nome repetido é recusado e a mensagem diz o motivo

Editar: clique em **Editar** na linha. O formulário passa a editar aquele registro e o botão vira **Salvar**.

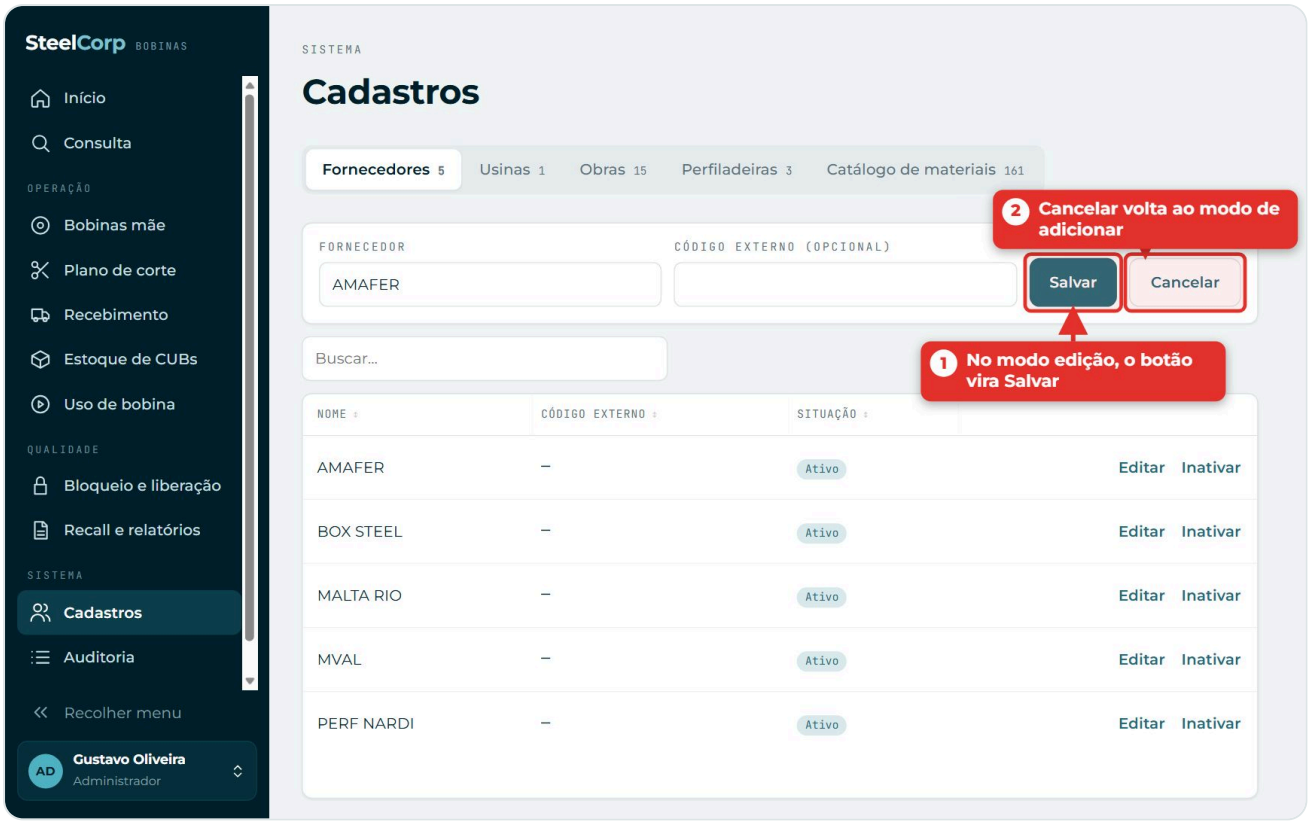


Figura 7. Editando um registro.

1. No modo edição, o botão vira Salvar
2. Cancelar volta ao modo de adicionar

Inativar: clique em **Inativar** para tirar o item das listas de escolha, sem apagar o histórico. **Reativar** traz de volta. Nada que já foi usado é apagado.

3.2 Catálogo de materiais

O catálogo liga **espessura, largura exata e galvanização** a um **código ERP**. É dele que o Recebimento tira o código de cada tira. Vários registros podem apontar para o mesmo código, porque a largura varia alguns milímetros dentro da tolerância.

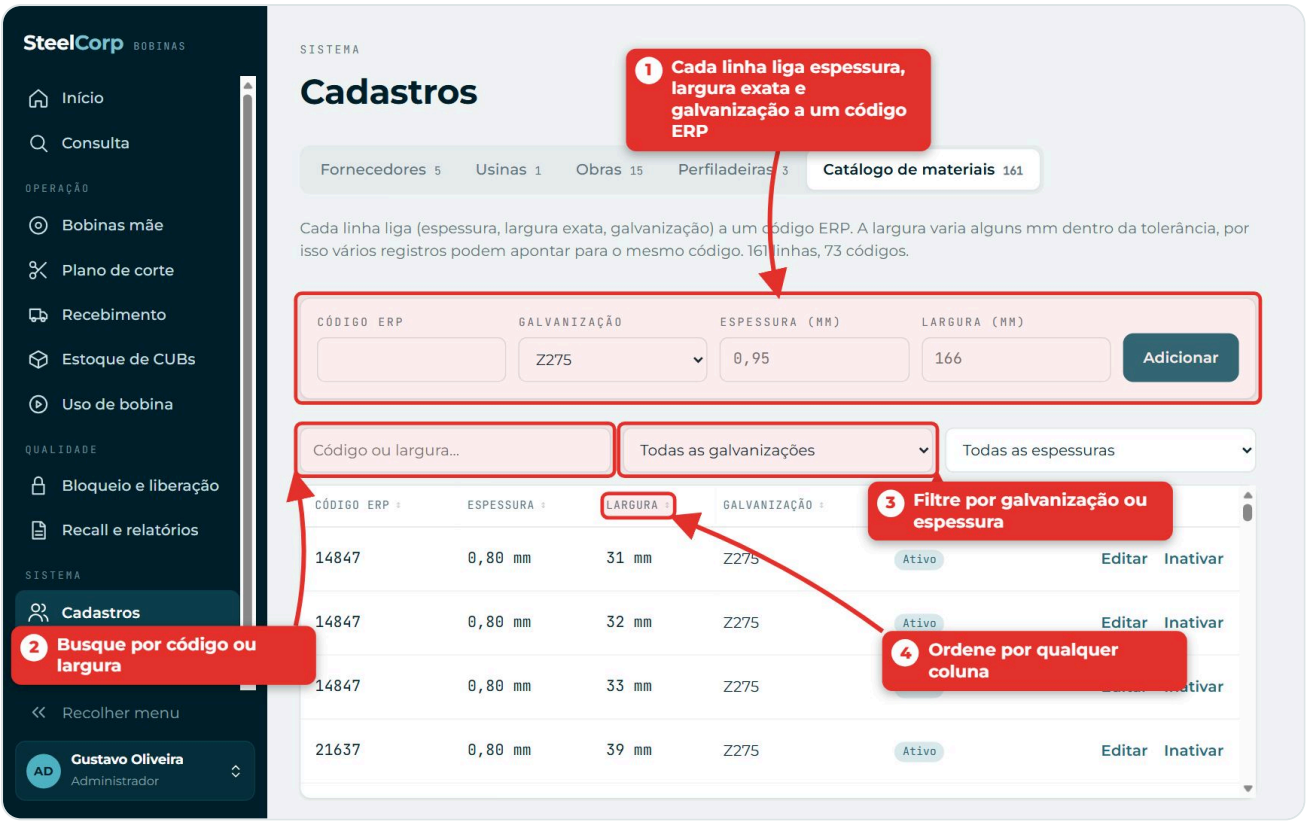


Figura 8. Catálogo de materiais, com busca, filtros e formulário.

1. Cada linha liga espessura, largura exata e galvanização a um código ERP
2. Busque por código ou largura
3. Filtre por galvanização ou espessura
4. Ordene por qualquer coluna

- A combinação espessura + largura + galvanização é única: não dá para cadastrar duas vezes.
- A largura é em milímetros inteiros; a espessura aceita casas decimais (0,95).
- Use a busca por código ou largura e os filtros de galvanização e espessura para achar uma linha.

4 Configurações

Quem usa: Administrador

As regras gerais do sistema. Só o Administrador altera. Cada mudança é gravada na auditoria, com o valor antes e depois.



Figura 9. Regras: limite de peso, tolerância do balanço e certificado obrigatório.

1. Limite de peso por bobina: define em quantas bobinas cada tira é dividida
2. Tolerância do balanço de massa (%)
3. Certificado obrigatório ao registrar a bobina mãe

Configuração	Para que serve	Padrão
Limite de peso por bobina (kg)	Peso máximo no desbobinador. Define em quantas bobinas cada tira é dividida no plano de corte.	1.000 kg
Tolerância do balanço de massa (%)	Diferença aceita entre o peso líquido da bobina mãe e a soma dos CUBs mais o refilo.	1,0%
Certificado obrigatório	Ligado, a bobina mãe só é registrada com número e arquivo do certificado. Desligado, ela entra marcada "sem certificado" e aparece nas pendências.	Ligado

Configuração	Para que serve	Padrão
Prefixo e dígitos do CUB	Formato dos CUBs novos. Os já emitidos não mudam. A tela mostra o próximo CUB como exemplo.	CUB, 5 dígitos
Layout da etiqueta	Folha A4 com 2 colunas ou etiqueta térmica de 100 × 50 mm.	A4



Figura 10. Prefixo do CUB, layout da etiqueta e botão Salvar.

1. Prefixo e dígitos do CUB. Só valem para CUBs novos
2. Layout da etiqueta: folha A4 ou térmica 100×50 mm
3. Salvar (só o Administrador altera)

4.1 Restaurar dados de exemplo

Volta os dados ao conjunto de exemplo (bobinas, CUBs, entregas, usos). **O que foi lançado neste navegador é substituído**, mas a auditoria é mantida e recebe o registro da restauração.

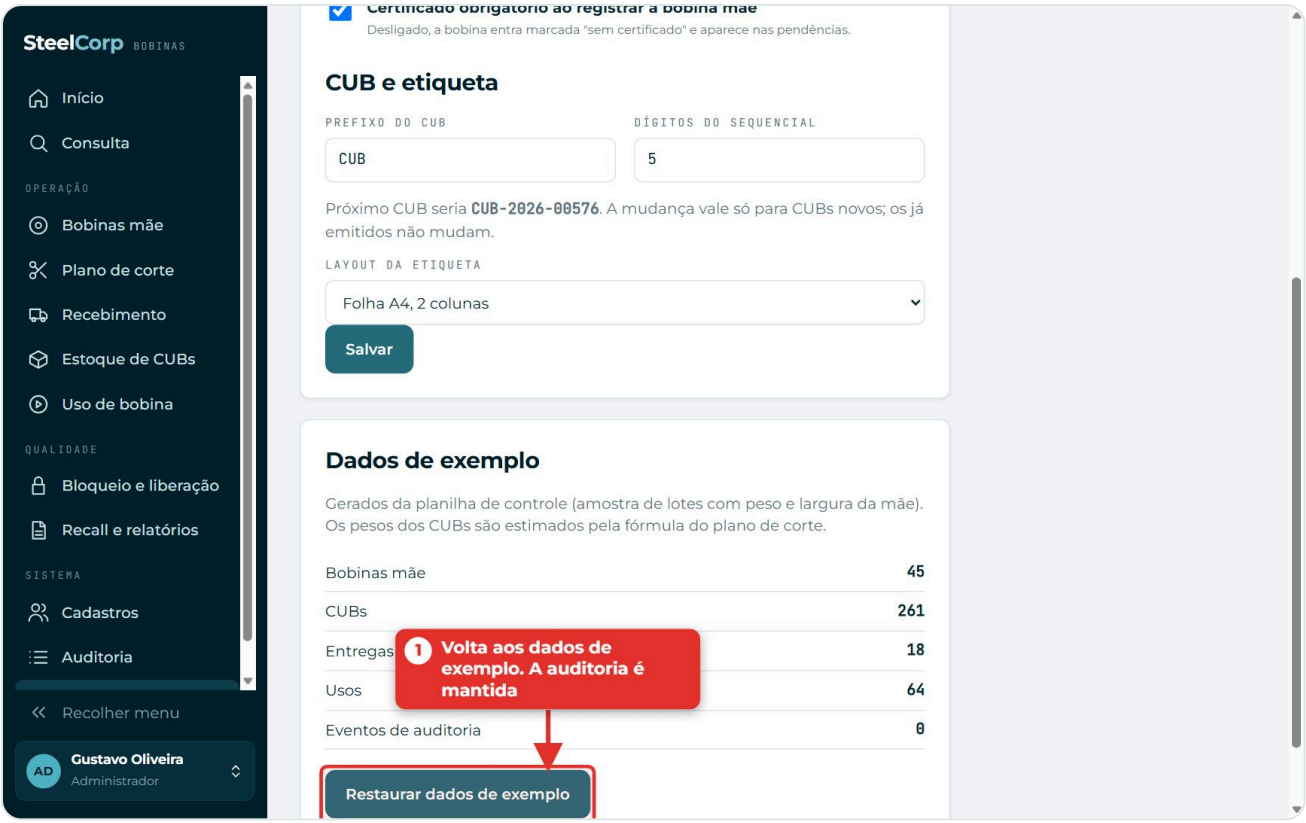


Figura 11. Resumo dos dados e botão de restauração.

1. Volta aos dados de exemplo. A auditoria é mantida

5 Bobinas mãe

Quem usa: Almoxarifado Qualidade Administrador

5.1 A lista

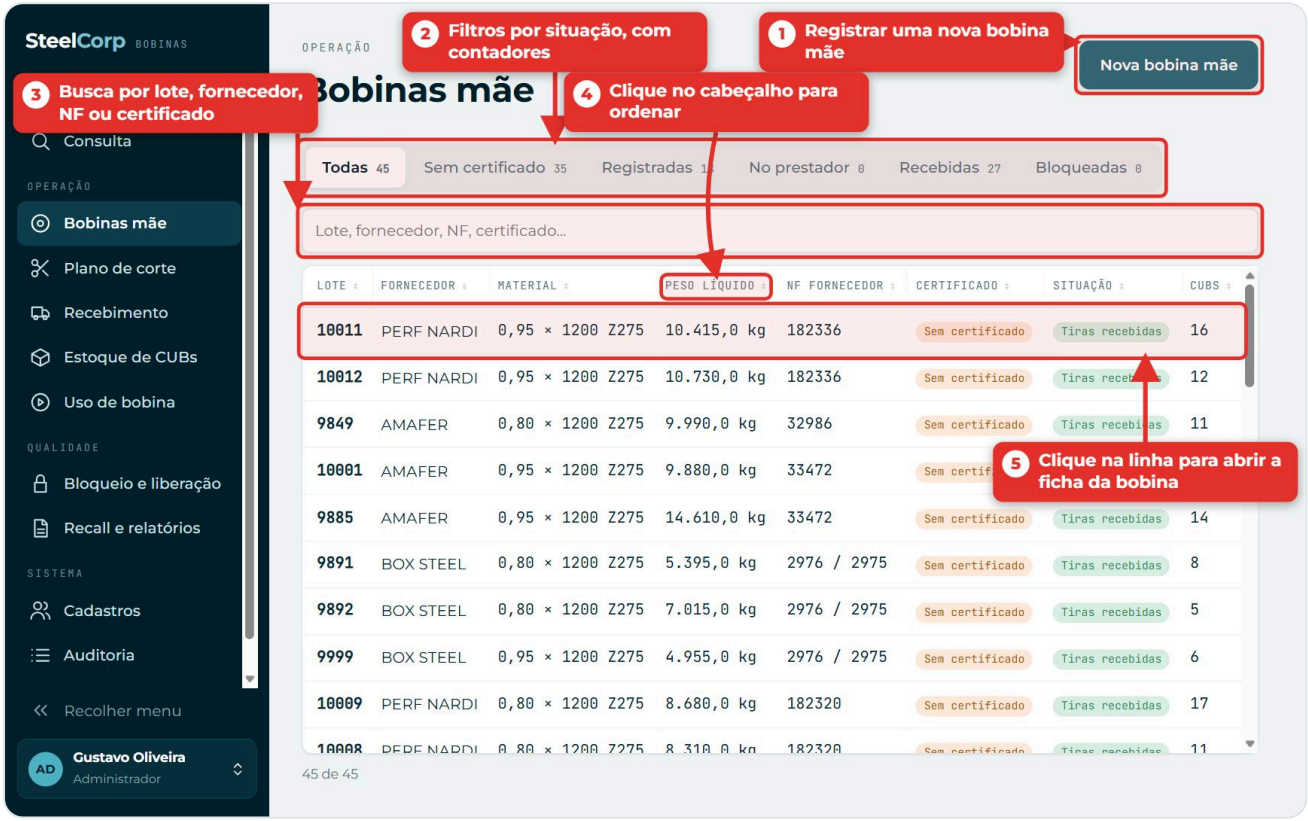


Figura 12. Lista de bobinas mãe, com filtros, busca e ordenação.

1. Registrar uma nova bobina mãe
2. Filtros por situação, com contadores
3. Busca por lote, fornecedor, NF ou certificado
4. Clique no cabeçalho para ordenar
5. Clique na linha para abrir a ficha da bobina

- **Filtros:** Todas, Sem certificado, Registradas, No prestador, Recebidas e Bloqueadas, cada uma com o seu contador.
- **Colunas:** lote, fornecedor, material, peso líquido, NF do fornecedor, certificado, situação e quantidade de CUBs.
- **Situações:** *Registrada* (acabou de entrar), *Plano enviado*, *Programada* (o prestador confirmou), *Tiras recebidas* e *Bloqueada*.

5.2 Ver só as pendências de certificado

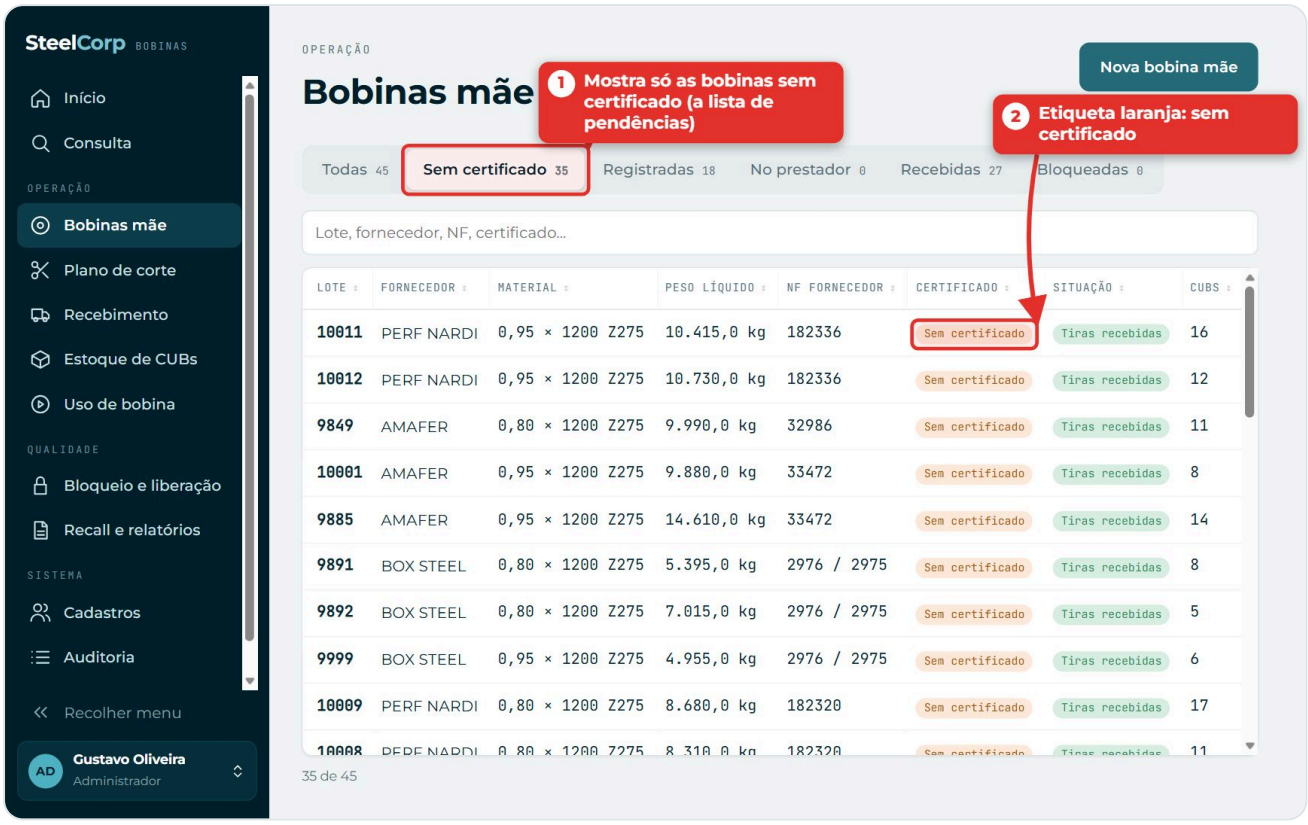


Figura 13. Filtro "Sem certificado": a lista de pendências.

1. Mostra só as bobinas sem certificado (a lista de pendências)
2. Etiqueta laranja: sem certificado

A etiqueta laranja **Sem certificado** marca as bobinas que ainda precisam de número ou de arquivo. É esta a lista que a auditoria cobra.

5.3 Registrar uma bobina mãe

Quem registra é o Almoxarifado. Clique em **Nova bobina mãe**.



Figura 14. Formulário de nova bobina mãe (origem e material).

1. Lote (LS) que o prestador atribuiu. Campos com * são obrigatórios
2. Fornecedor e usina vêm dos Cadastros
3. Peso líquido da bobina mãe, em kg
4. Espessura, largura e galvanização da bobina mãe

1. Informe o **lote do prestador (LS)**, que ele comunica por e-mail. Cada lote é único.
2. Escolha o **fornecedor** e, se for o caso, a **usina** (as listas vêm dos Cadastros).
3. Digite a **NF do fornecedor**; data da NF, pedido de compra, OP do prestador e data de entrada são opcionais.
4. Informe **espessura, largura e galvanização** da bobina mãe e o **peso líquido** em kg.
5. Preencha o certificado (veja abaixo) e clique em **Registrar bobina mãe**.

5.4 O certificado é obrigatório

Por padrão, a bobina mãe só é registrada com o **número** e o **arquivo** do certificado. A validação do certificado é feita fora do sistema; aqui ficam o número e o arquivo, que provam que ele existe.

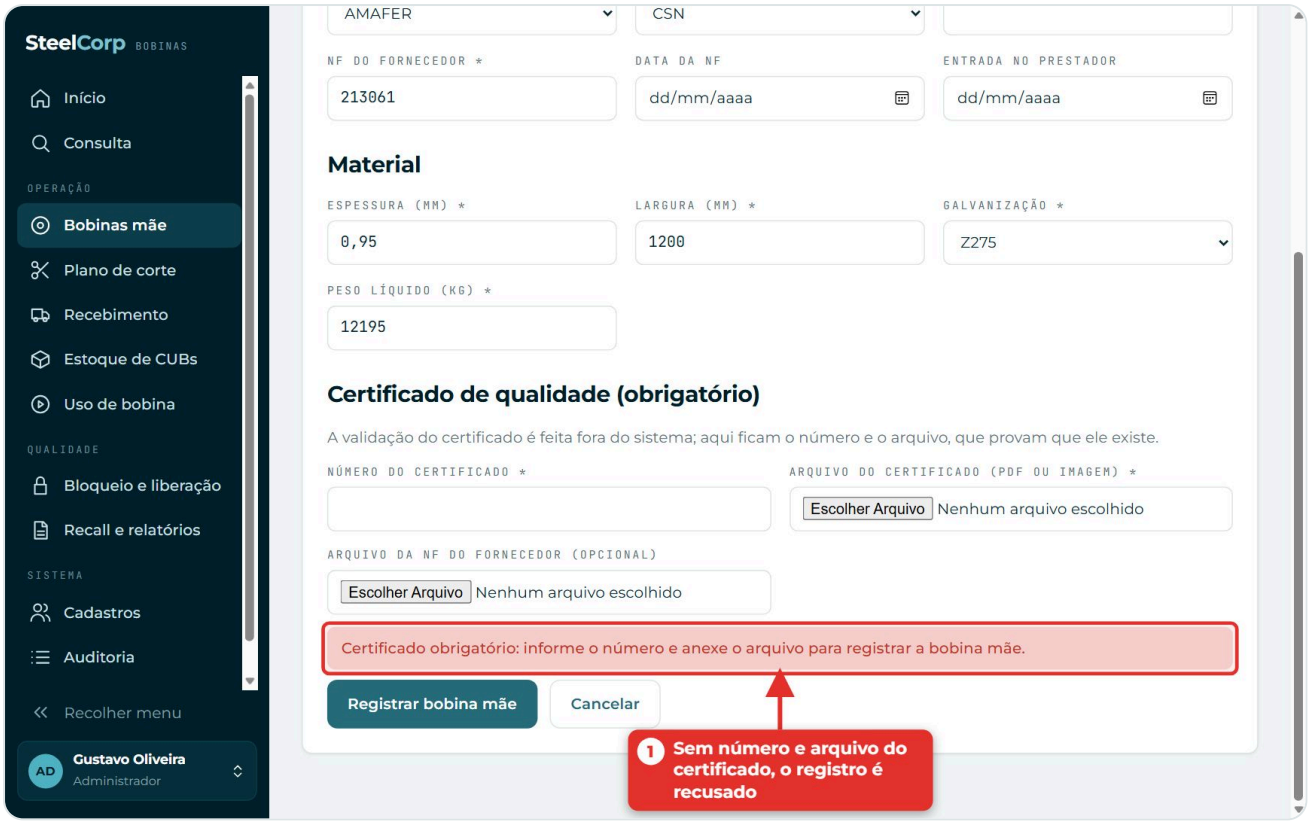


Figura 15. Sem certificado, o registro é recusado e nada é gravado.

1 Sem número e arquivo do certificado, o registro é recusado

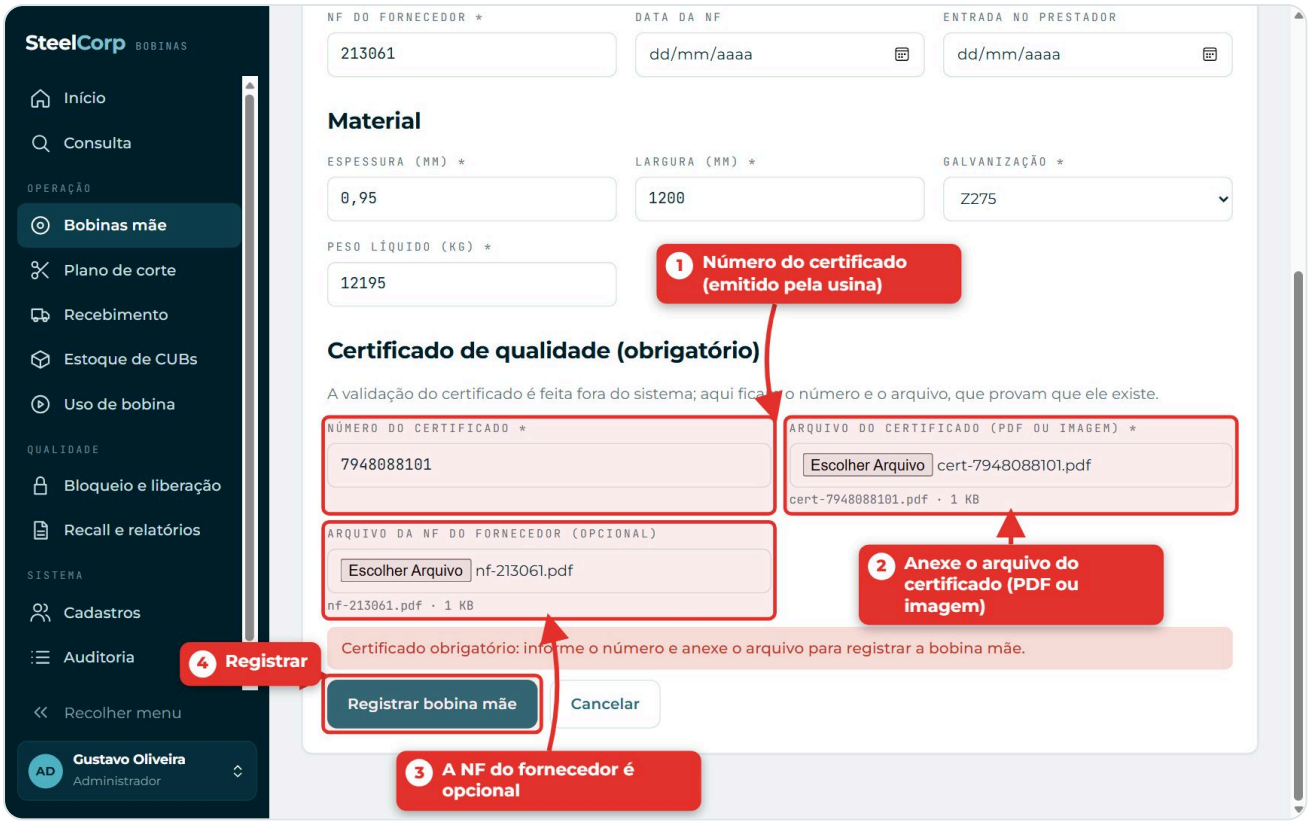


Figura 16. Número e arquivo do certificado (e a NF, opcional) antes de registrar.

1. Número do certificado (emitido pela usina)
2. Anexe o arquivo do certificado (PDF ou imagem)
3. A NF do fornecedor é opcional
4. Registrar

> **Nota.** Os arquivos aceitos são PDF ou imagem. Eles ficam guardados neste navegador. Se o registro for recusado, os arquivos enviados são descartados.

5.5 A ficha da bobina mãe

Depois de registrar, o sistema abre a ficha. Para voltar a ela mais tarde, clique na linha da lista.



Figura 17. Ficha da bobina mãe: dados, NF, certificado e plano.

1. Visualizar ou baixar o certificado
2. Anexar ou substituir o certificado (fica na auditoria)
3. Segue para o plano de corte

- **Visualizar / Baixar** abrem ou baixam o certificado e a NF.
- **Plano de corte:** mostra o plano vigente e leva ao editor.
- **CUBs desta bobina:** aparecem depois do recebimento, com a cor da situação de cada um.
- **Histórico:** cada evento, com quem fez e quando.

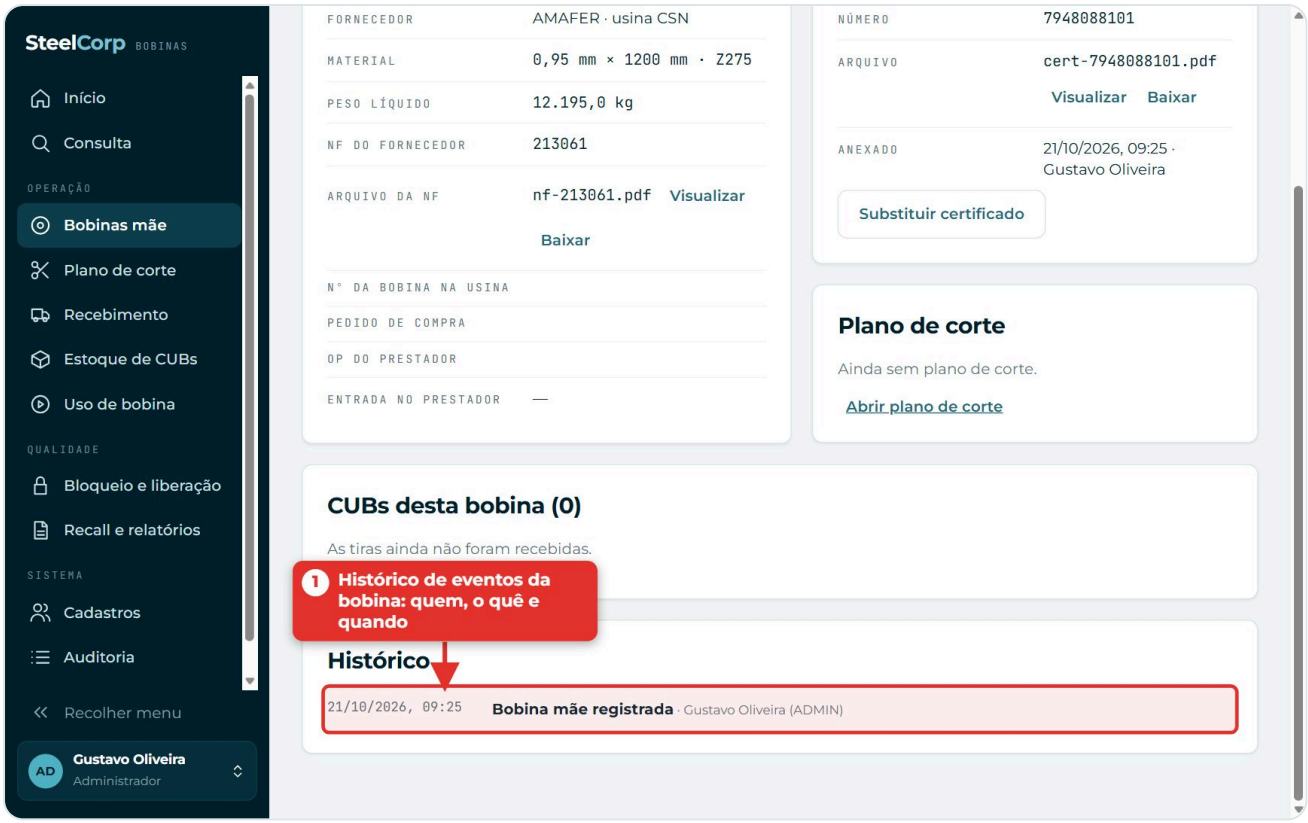


Figura 18. Histórico da bobina.

1. Histórico de eventos da bobina: quem, o quê e quando

5.6 Anexar ou substituir o certificado

Pode ser feito pelo Almoxarifado, pela Qualidade ou pelo Administrador, a qualquer momento (por exemplo, para completar uma pendência).

1. Na ficha, clique em **Anexar certificado** (ou **Substituir certificado**, se já houver um).
2. Digite o número e escolha o arquivo.
3. Clique em **Anexar** ou **Substituir**. A troca fica na auditoria com o número antigo e o novo.

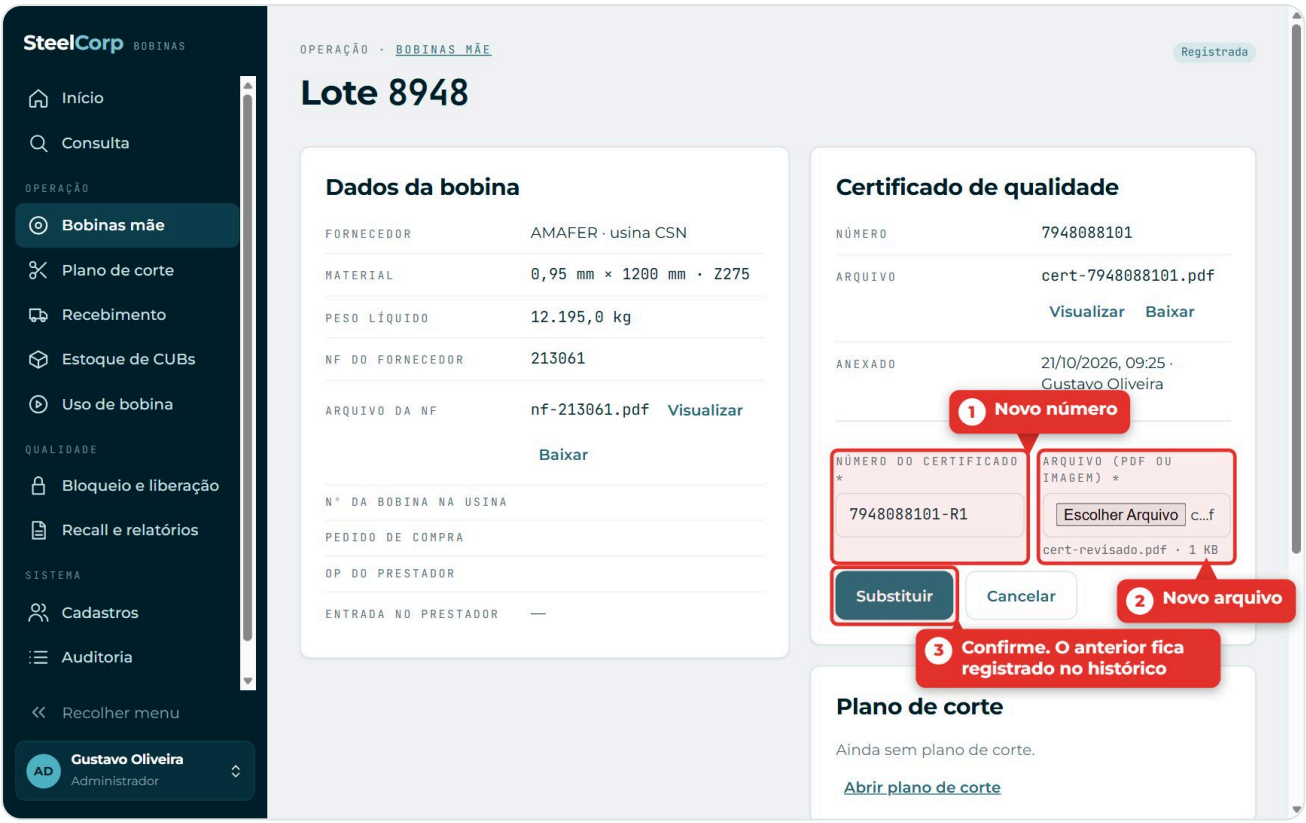


Figura 19. Substituindo o certificado.

1. Novo número
2. Novo arquivo
3. Confirme. O anterior fica registrado no histórico

6 Plano de corte

Quem usa: PCP Administrador

O PCP define quantas tiras, de que largura, saem de cada bobina mãe. O sistema calcula na hora o refilo, o aproveitamento e quantos CUBs serão gerados.

6.1 A lista

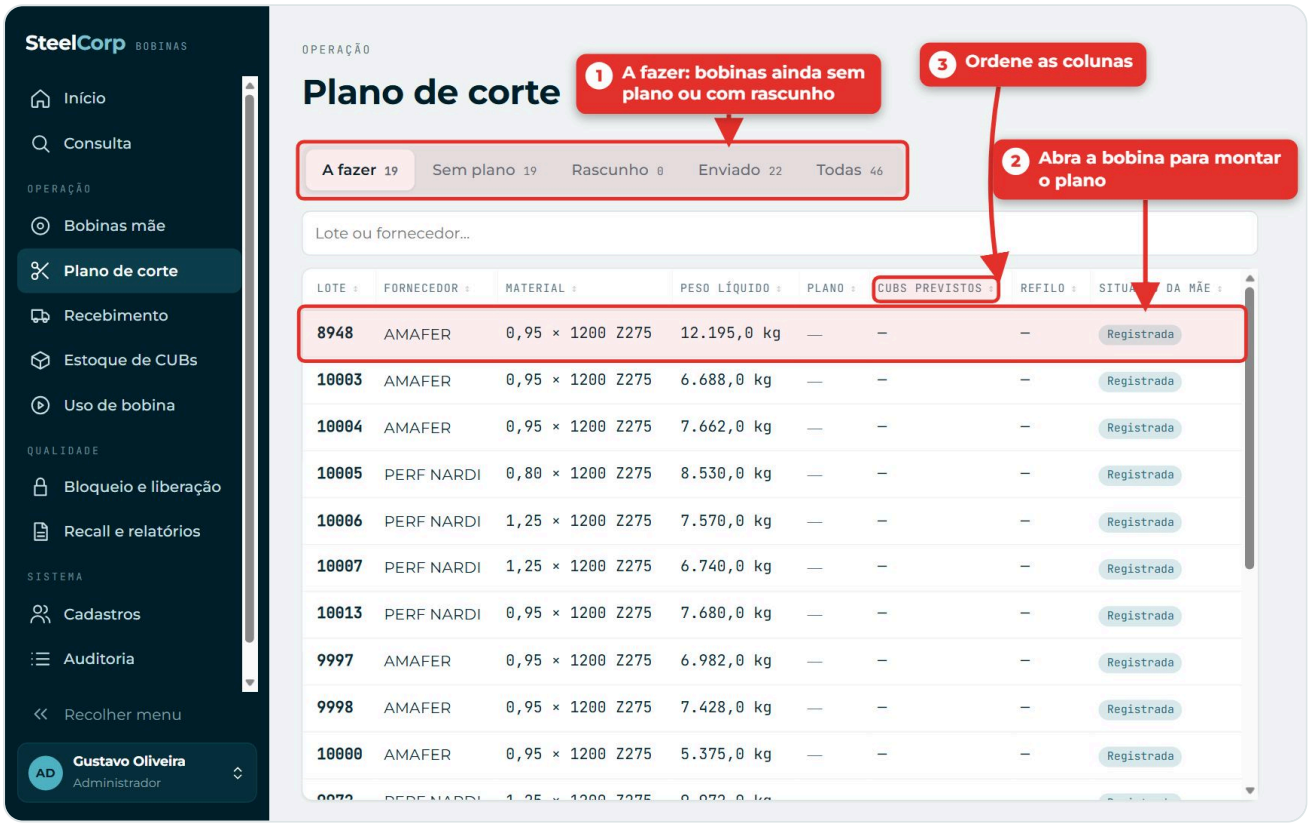


Figura 20. Lista de planos: comece pelas bobinas em "A fazer".

1. A fazer: bobinas ainda sem plano ou com rascunho
2. Abra a bobina para montar o plano
3. Ordene as colunas

A fazer mostra as bobinas sem plano ou com rascunho. Clique na linha para abrir o editor.

6.2 Montar o plano

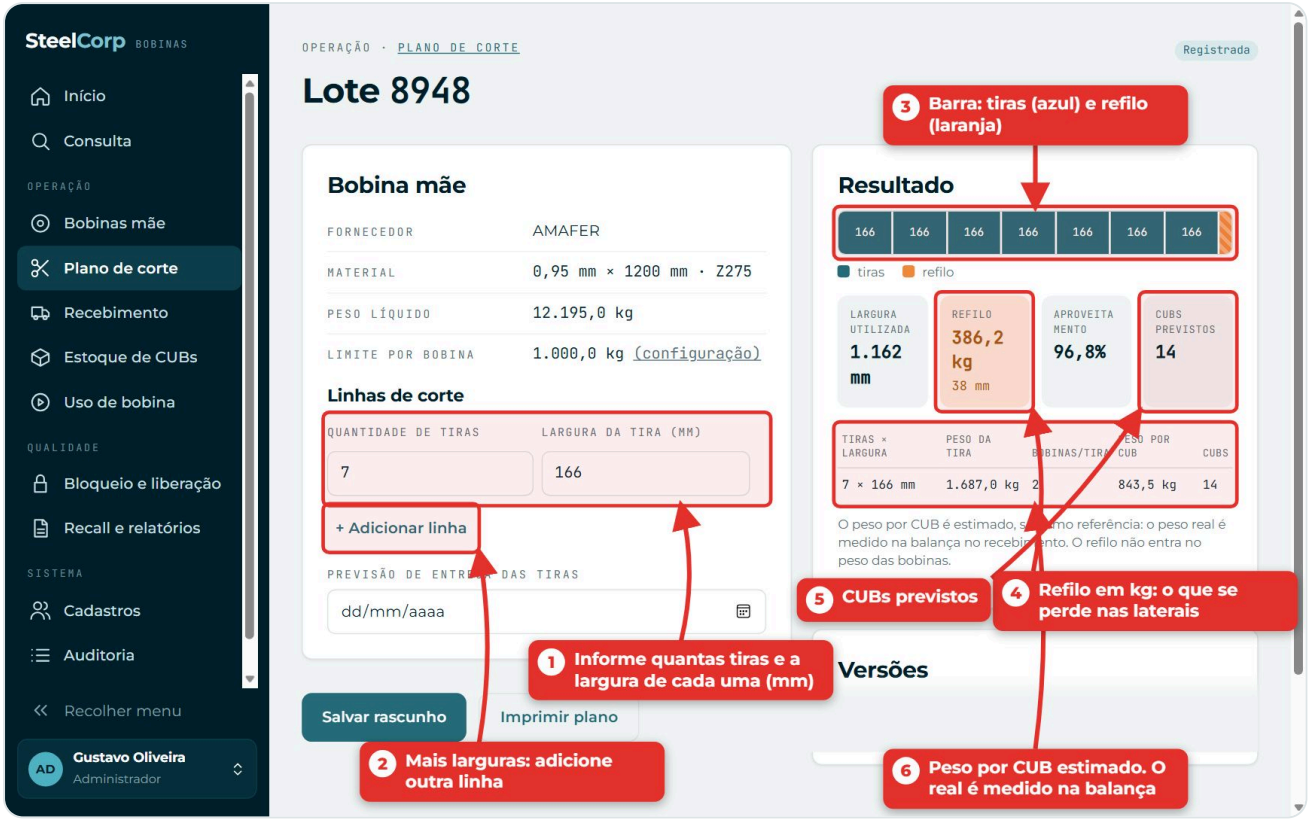


Figura 21. Editor: linhas de corte à esquerda e resultado ao vivo à direita.

1. Informe quantas tiras e a largura de cada uma (mm)
2. Mais larguras: adicione outra linha
3. Barra: tiras (azul) e refilo (laranja)
4. Refilo em kg: o que se perde nas laterais
5. CUBs previstos
6. Peso por CUB estimado. O real é medido na balança

1. Em **Linhas de corte**, digite a quantidade de tiras e a largura de cada uma (mm).
2. Se houver mais de uma largura, clique em **+ Adicionar linha**.
3. Confira o resultado, que se atualiza enquanto você digita.
4. Informe a previsão de entrega das tiras (opcional).

Exemplo do lote 8948 (bobina mãe de 0,95 × 1.200 mm e 12.195 kg, com 7 tiras de 166 mm):

Resultado	Valor	Como se calcula
Largura utilizada	1.162 mm	7 × 166
Refilo	38 mm = 386,2 kg	1.200 − 1.162 mm; peso do refilo = 12.195 × 38 ÷ 1.200

Resultado	Valor	Como se calcula
Aproveitamento	96,8%	1.162 ÷ 1.200
Peso de uma tira inteira	1.687,0 kg	12.195 × 166 ÷ 1.200
Bobinas por tira	2	a tira passa do limite de 1.000 kg, então é dividida no comprimento
Peso estimado por CUB	843,5 kg	1.687,0 ÷ 2
CUBs previstos	14	7 tiras × 2 bobinas

> **Nota.** O peso por CUB é **só uma estimativa**. O peso verdadeiro é medido na balança no recebimento. O refilo **não** entra no peso das bobinas.

6.3 Quando a largura não cabe

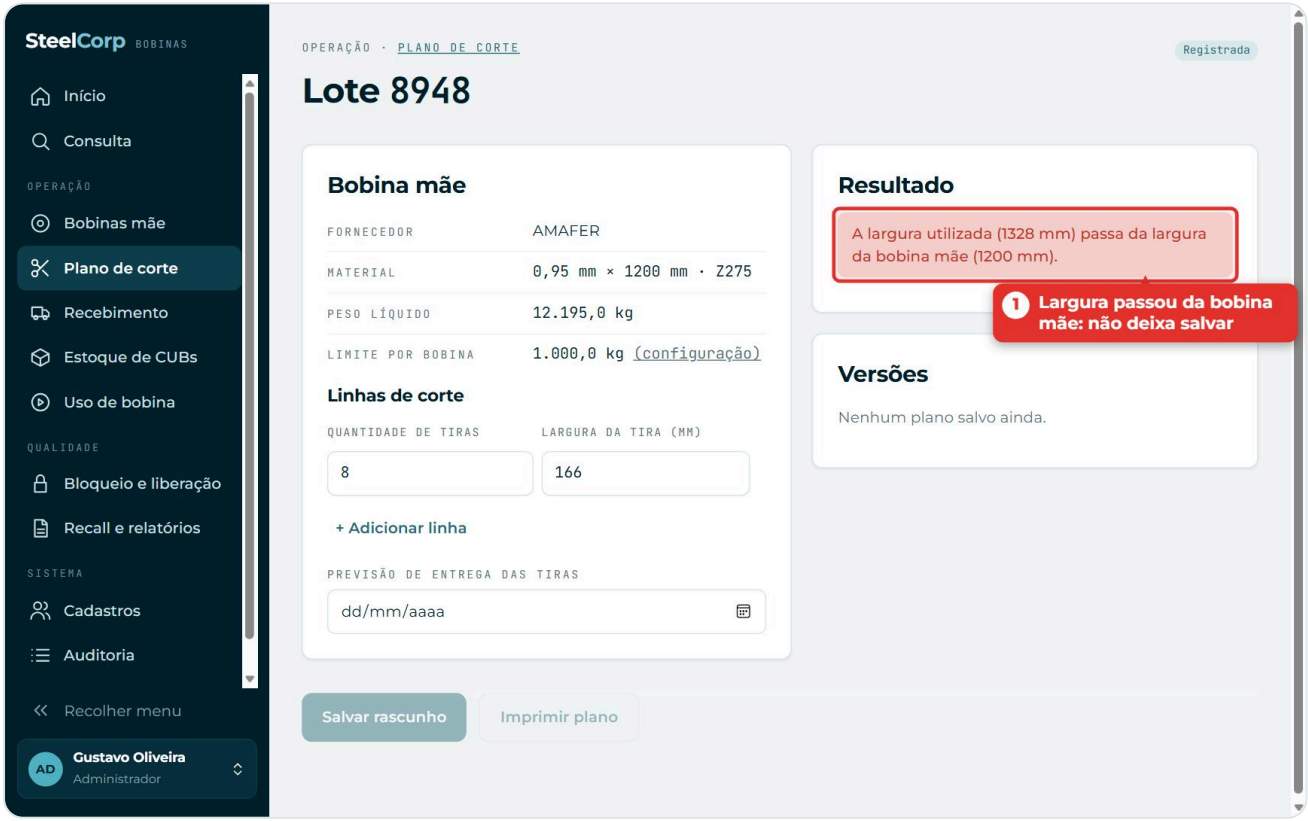


Figura 22. Largura maior que a da bobina mãe: o plano não pode ser salvo.

1 Largura passou da bobina mãe: não deixa salvar

Se a soma das larguras passa da largura da bobina mãe, o sistema avisa e bloqueia o botão **Salvar** até você corrigir.

6.4 Salvar, enviar e confirmar

1. Clique em **Salvar rascunho**. Salvar de novo atualiza o mesmo rascunho.
2. Quando estiver certo, clique em **Marcar como enviado ao prestador**. A bobina mãe passa para "Plano enviado".
3. Quando o prestador confirmar a programação, clique em **Confirmar programação do prestador**. A bobina passa para "Programada".

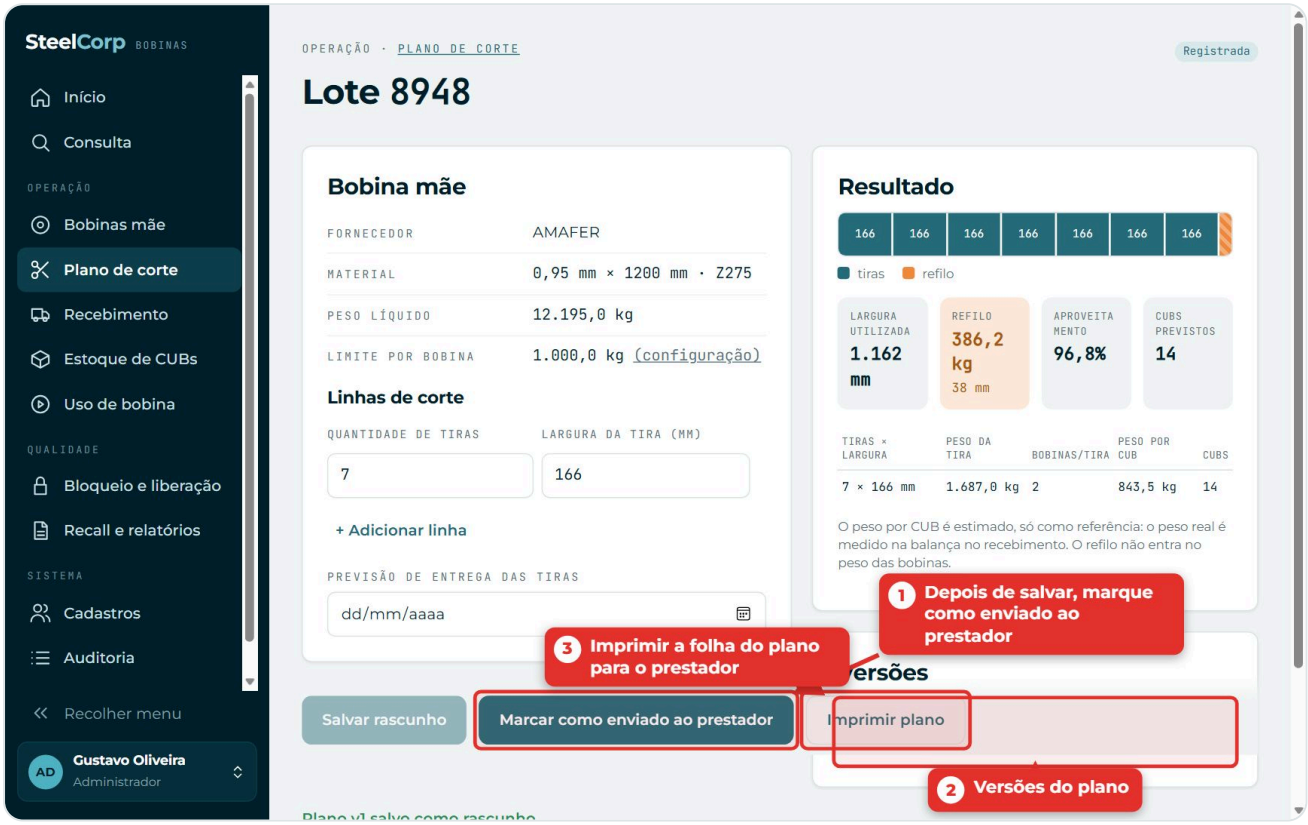


Figura 23. Plano salvo como rascunho: próximo passo é marcar como enviado.

1. Depois de salvar, marque como enviado ao prestador
2. Versões do plano
3. Imprimir a folha do plano para o prestador

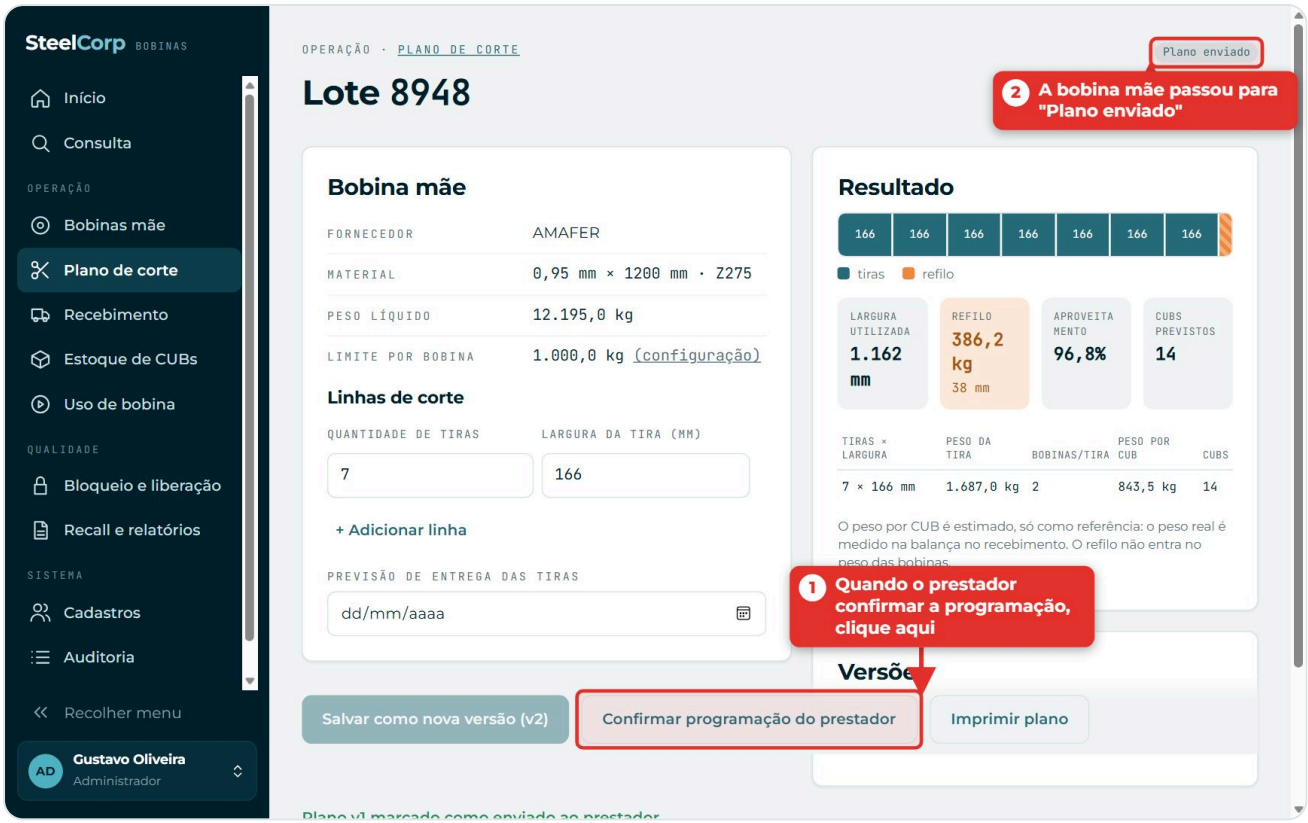


Figura 24. Plano enviado: falta confirmar a programação.

1. Quando o prestador confirmar a programação, clique aqui
2. A bobina mãe passou para "Plano enviado"

6.5 Mudar um plano que já foi enviado

Depois de enviado, o plano não é alterado: ao mudar as linhas, o botão vira **Salvar como nova versão**. Ao salvar, nasce a versão 2 e a 1 passa a "Substituído". A lista de **Versões** guarda tudo.

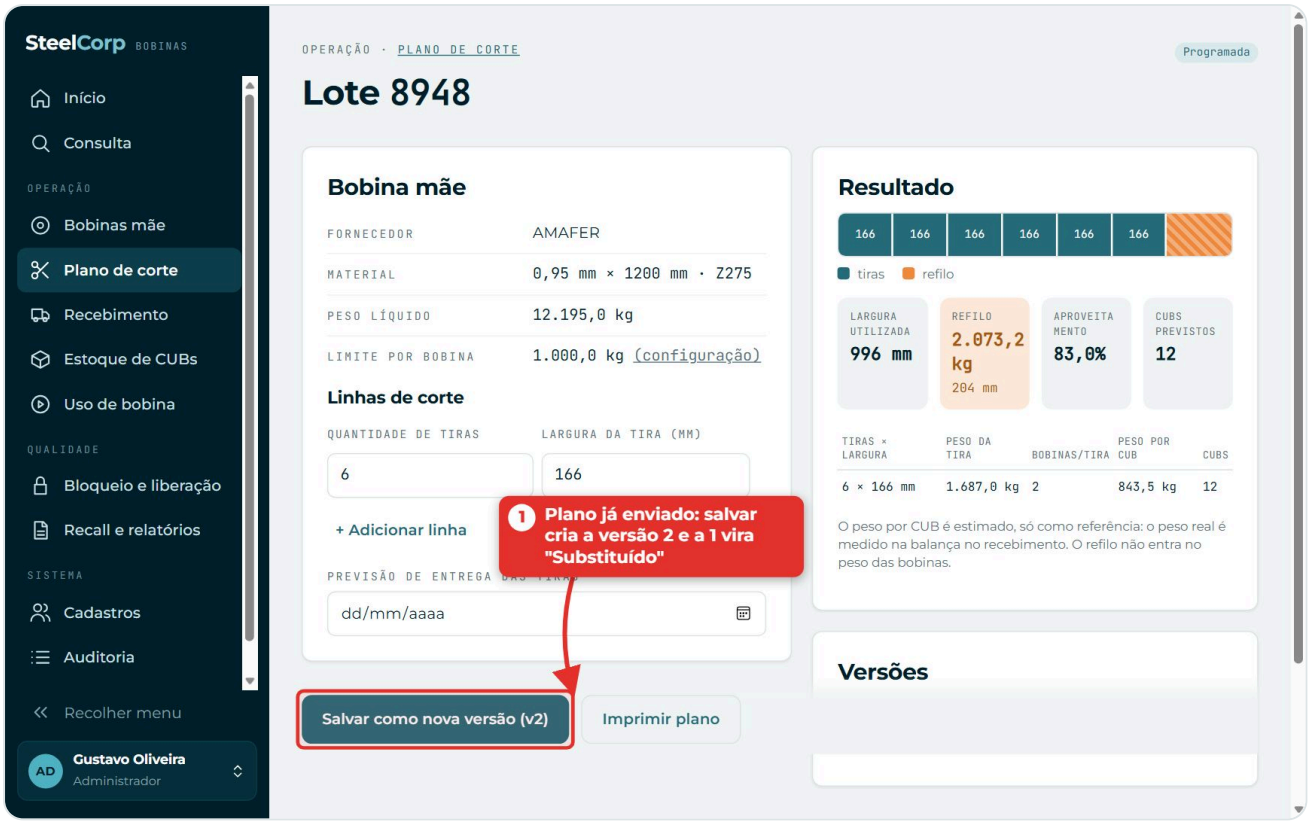


Figura 25. Alterando um plano enviado: o botão cria uma nova versão.

1. Plano já enviado: salvar cria a versão 2 e a 1 vira "Substituído"

6.6 Imprimir a folha do plano

Clique em **Imprimir plano**. A folha sai sem menu nem botões, com lote, fornecedor, material, cortes, refilo e o desenho das tiras, para entregar ao prestador.

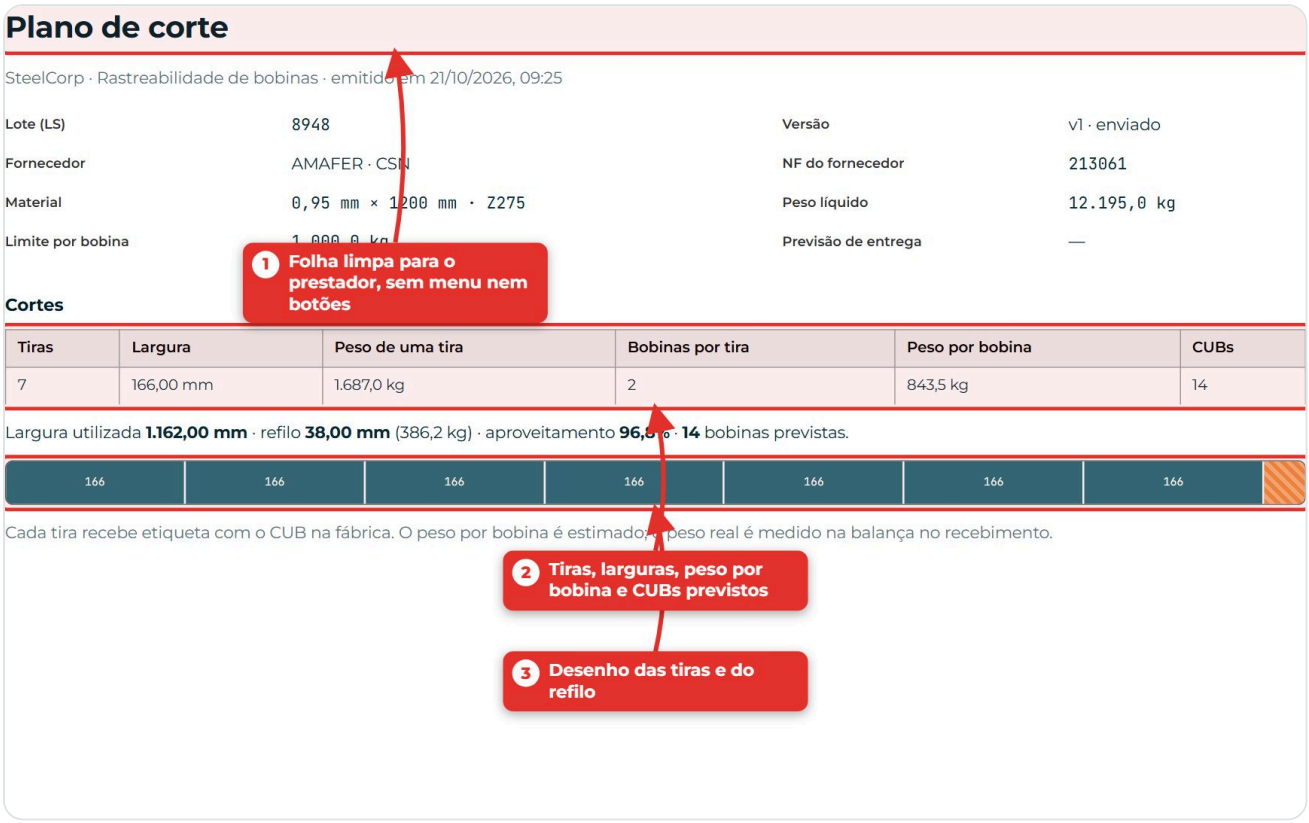


Figura 26. A folha impressa do plano de corte.

1. Folha limpa para o prestador, sem menu nem botões
2. Tiras, larguras, peso por bobina e CUBs previstos
3. Desenho das tiras e do refilo

7 Recebimento e etiquetas

Quem usa: Almoxarifado Administrador

Quando as tiras voltam do prestador, o Almoxarifado registra a entrega, pesa cada bobina, gera os CUBs e imprime as etiquetas.

7.1 A lista de entregas

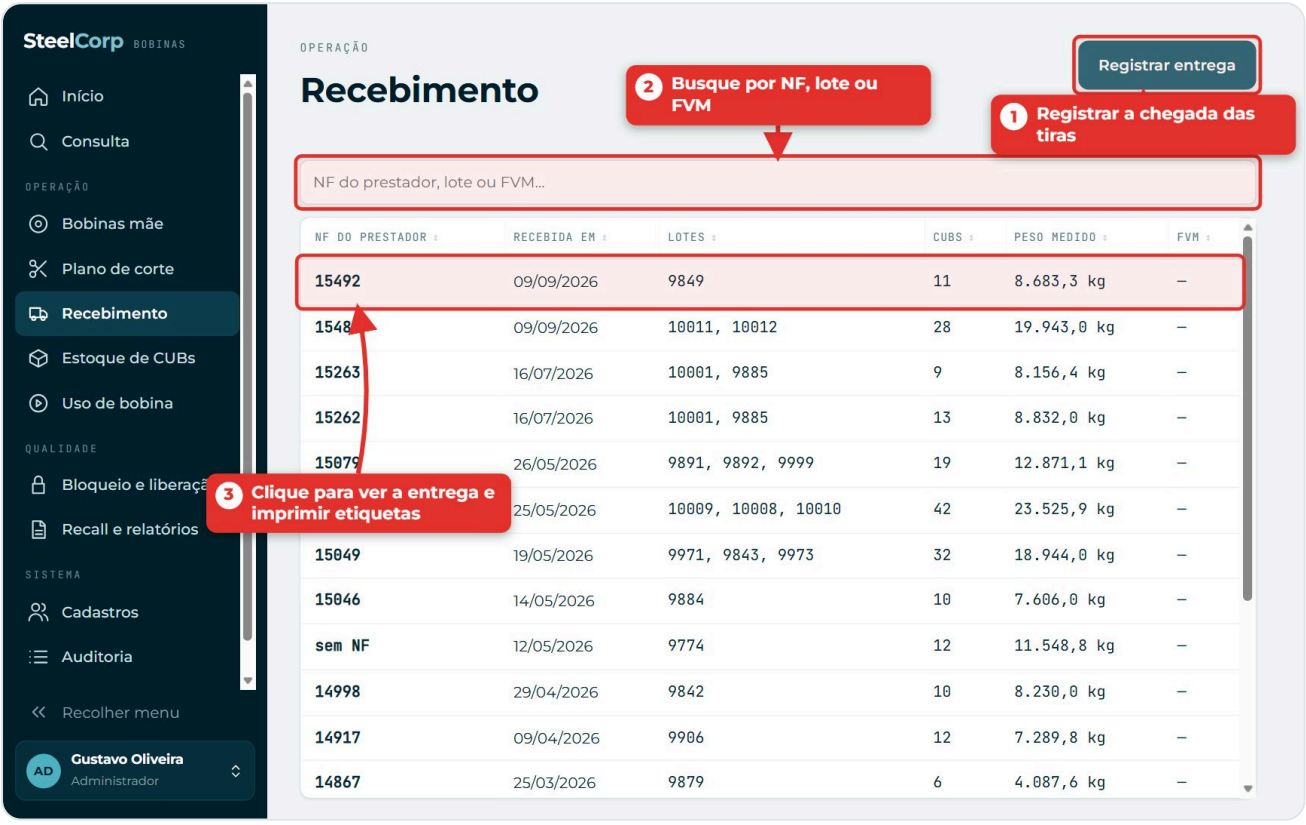


Figura 27. Entregas recebidas, com busca por NF, lote ou FVM.

1. Registrar a chegada das tiras
2. Busque por NF, lote ou FVM
3. Clique para ver a entrega e imprimir etiquetas

7.2 Registrar uma entrega

Clique em **Registrar entrega**.

1. Digite a **NF do prestador** e a **quantidade de bobinas declarada na NF**. Data, nº da FVM e romaneio (arquivo) são opcionais.
2. Em **Bobinas recebidas**, escolha o lote no seletor "Pré-preencher pelo plano de corte" e clique em **Pré-preencher**. As linhas esperadas do plano aparecem, já com a largura e o código ERP.

3. Digite o **peso medido na balança** de cada bobina. Dica: `Enter` vai para a linha seguinte.
4. Se quiser, informe a **posição** de cada uma no estoque.



Figura 28. Cabeçalho da nota e linhas pré-preenchidas pelo plano.

1. NF que acompanha as tiras
2. Quantidade de bobinas declarada na NF
3. Escolha o lote e clique em Pré-preencher: as linhas esperadas do plano aparecem
4. Contagem lançada x declarada (verde quando bate)

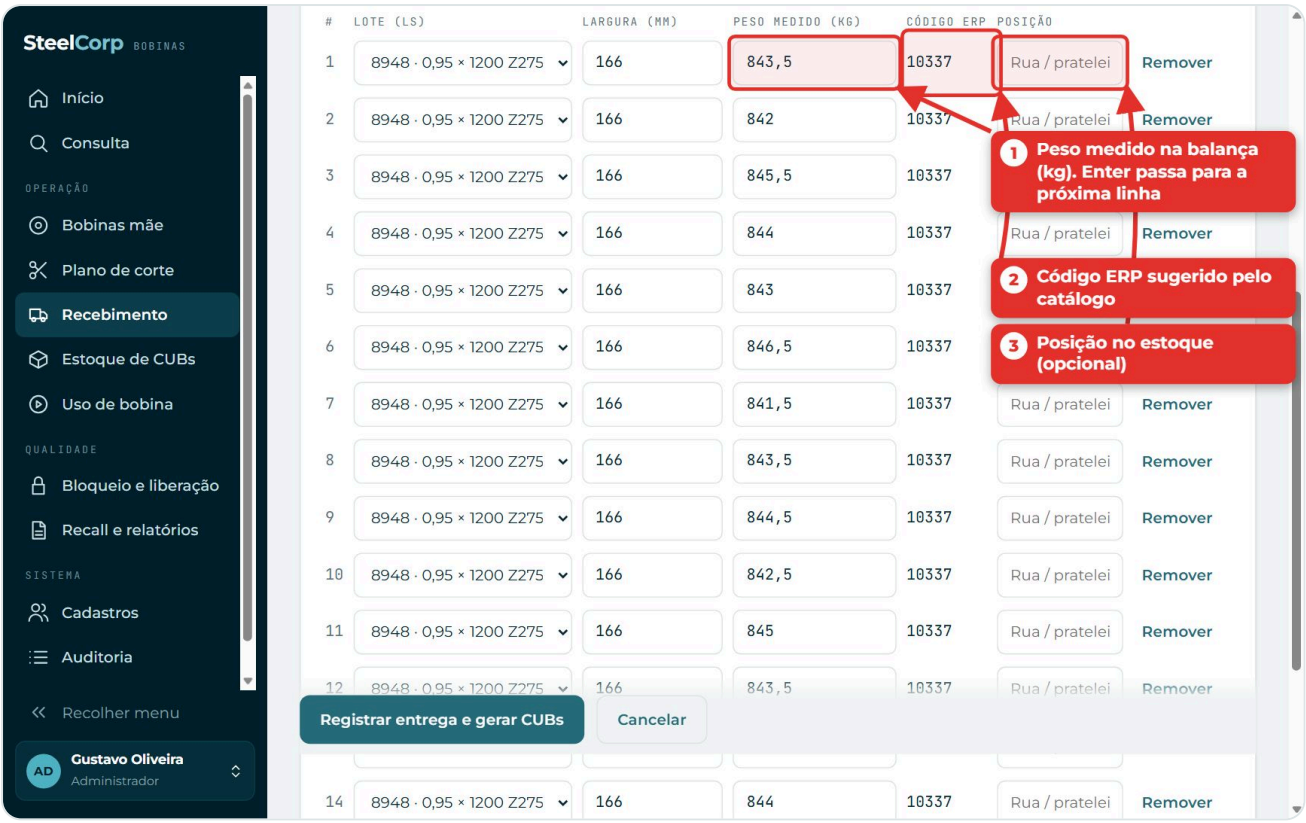


Figura 29. Peso medido, código ERP sugerido, posição e total.

1. Peso medido na balança (kg). Enter passa para a próxima linha
2. Código ERP sugerido pelo catálogo
3. Posição no estoque (opcional)

- Espessura e galvanização vêm da bobina mãe: não precisam ser digitadas e não podem divergir dela.
- O **código ERP** é sugerido pelo catálogo a partir de espessura, largura e galvanização. Se não houver linha no catálogo, aparece "sem código".
- Uma entrega pode trazer tiras de mais de um lote: escolha o lote em cada linha.
- O peso é obrigatório. Sem ele, o CUB não é criado.

7.3 Quando a contagem não bate

O número de linhas deve ser igual ao declarado na NF. O contador "lançadas de declaradas" fica verde quando bate e laranja quando não bate.

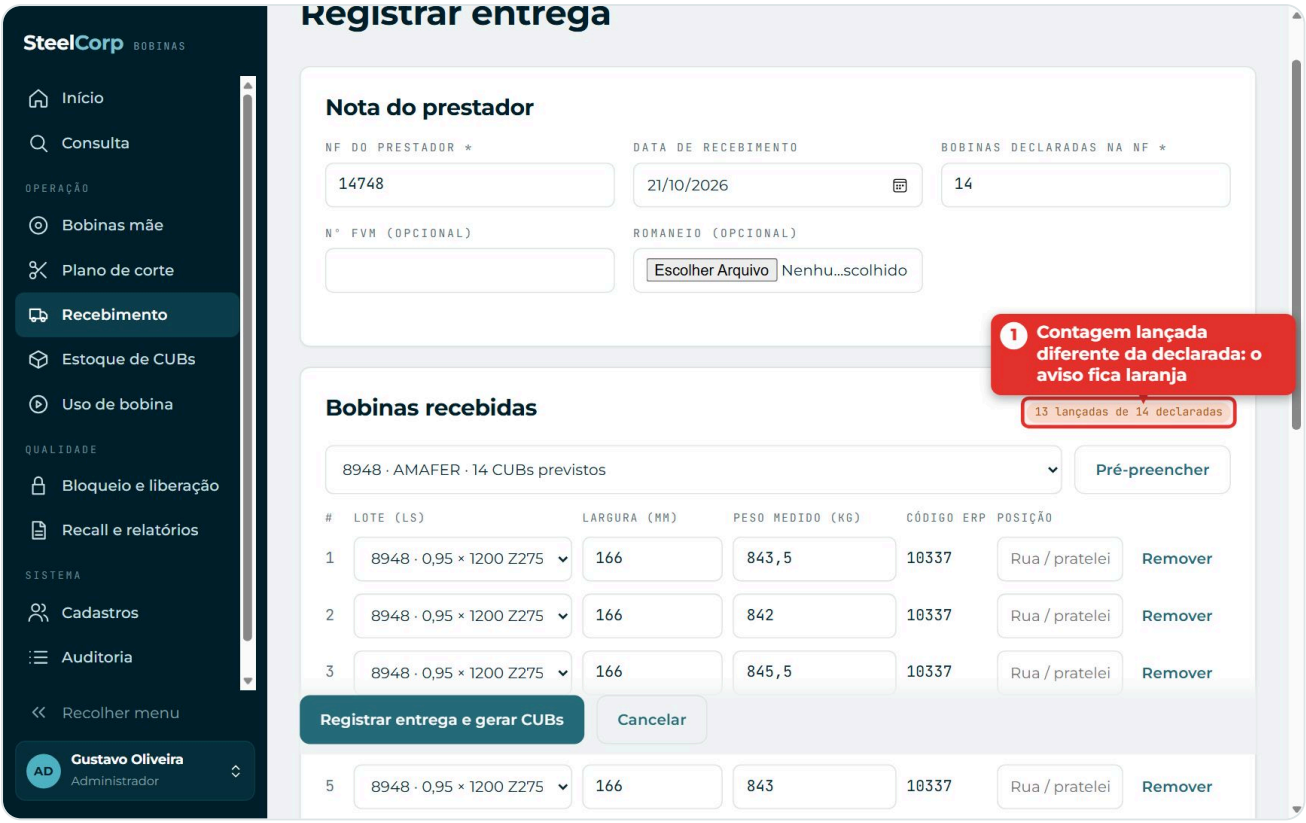


Figura 30. Contagem diferente da declarada.

1 Contagem lançada diferente da declarada: o aviso fica laranja

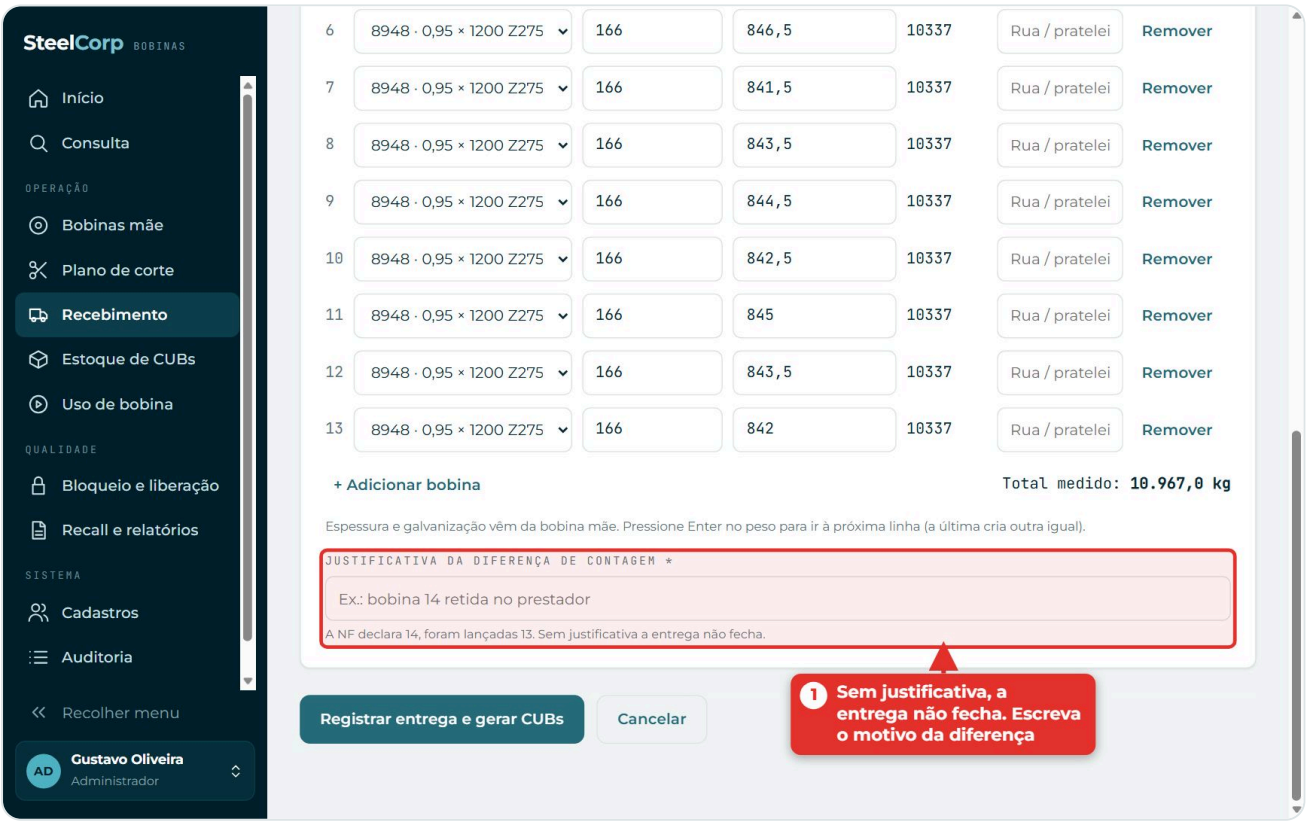


Figura 31. Com a contagem diferente, é preciso justificar.

1 Sem justificativa, a entrega não fecha. Escreva o motivo da diferença

Corrija a contagem ou escreva a justificativa (por exemplo, "bobina 14 retida no prestador"). Sem uma das duas coisas, a entrega não fecha.

7.4 Gerar os CUBs

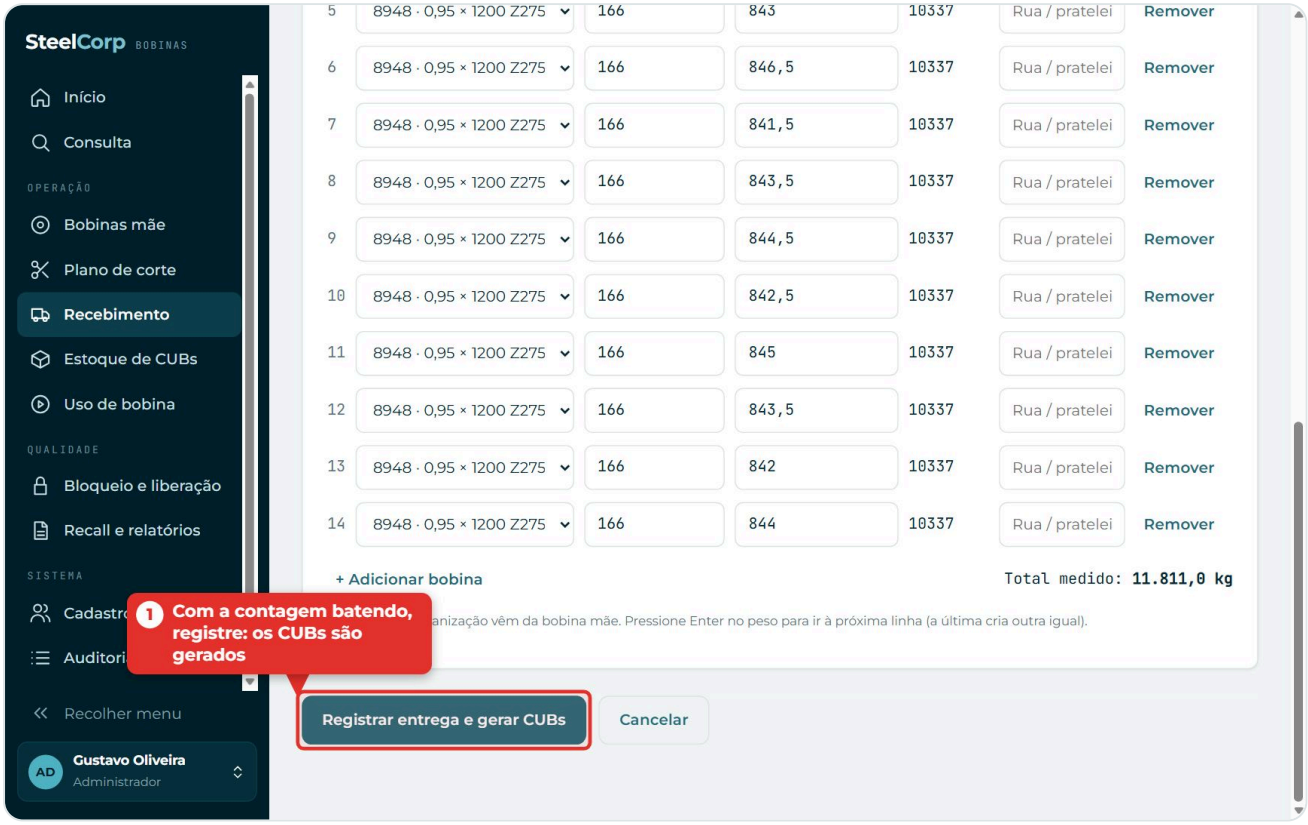


Figura 32. Com tudo certo, registre a entrega.

1. Com a contagem batendo, registre: os CUBs são gerados

Clique em **Registrar entrega e gerar CUBs**. O sistema cria um CUB para cada linha (o número continua a sequência do ano e nunca se repete) e muda a bobina mãe para "Tiras recebidas". Se o lote estiver bloqueado, os CUBs já nascem bloqueados.

7.5 Imprimir as etiquetas

Depois de registrar, abre a página da entrega.

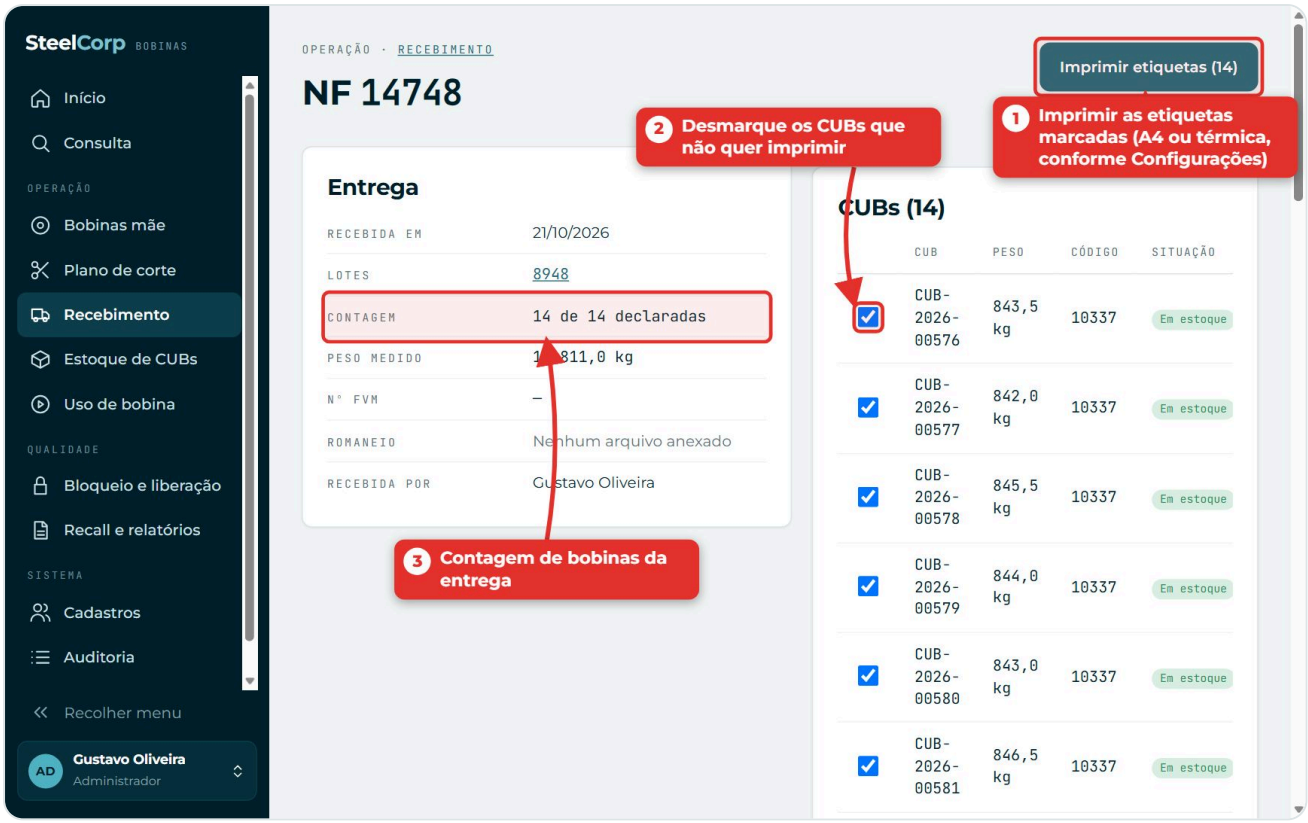


Figura 33. A entrega: resumo, CUBs com caixa de seleção e botão de imprimir.

1. Imprimir as etiquetas marcadas (A4 ou térmica, conforme Configurações)
2. Desmarque os CUBs que não quer imprimir
3. Contagem de bobinas da entrega

1. Desmarque na tabela os CUBs que **não** quer imprimir (por padrão todos vêm marcados).
2. Clique em **Imprimir etiquetas** e escolha a impressora.

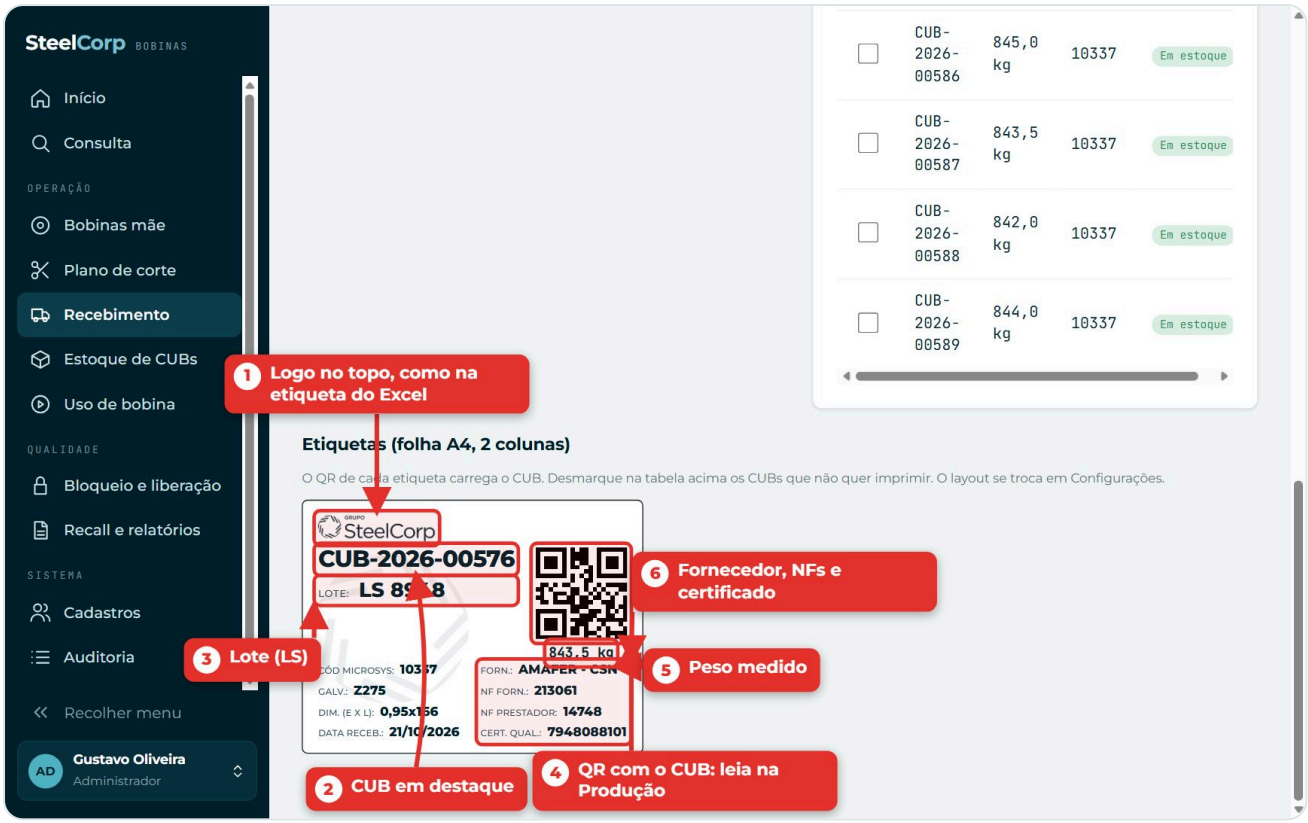


Figura 34. A etiqueta de um CUB. O QR carrega o CUB.

1. Logo no topo, como na etiqueta do Excel
2. CUB em destaque
3. Lote (LS)
4. QR com o CUB: leia na Produção
5. Peso medido
6. Fornecedor, NFs e certificado

A etiqueta segue o modelo da etiqueta da planilha: logo no topo, CUB e lote em destaque e os dados em dois blocos. O **QR** e o **peso medido** foram acrescentados.

7.6 Layout A4 ou térmico

Em **Configurações** → **Layout da etiqueta** escolha entre folha A4 com 2 colunas ou etiqueta térmica de 100 × 50 mm, uma por página.

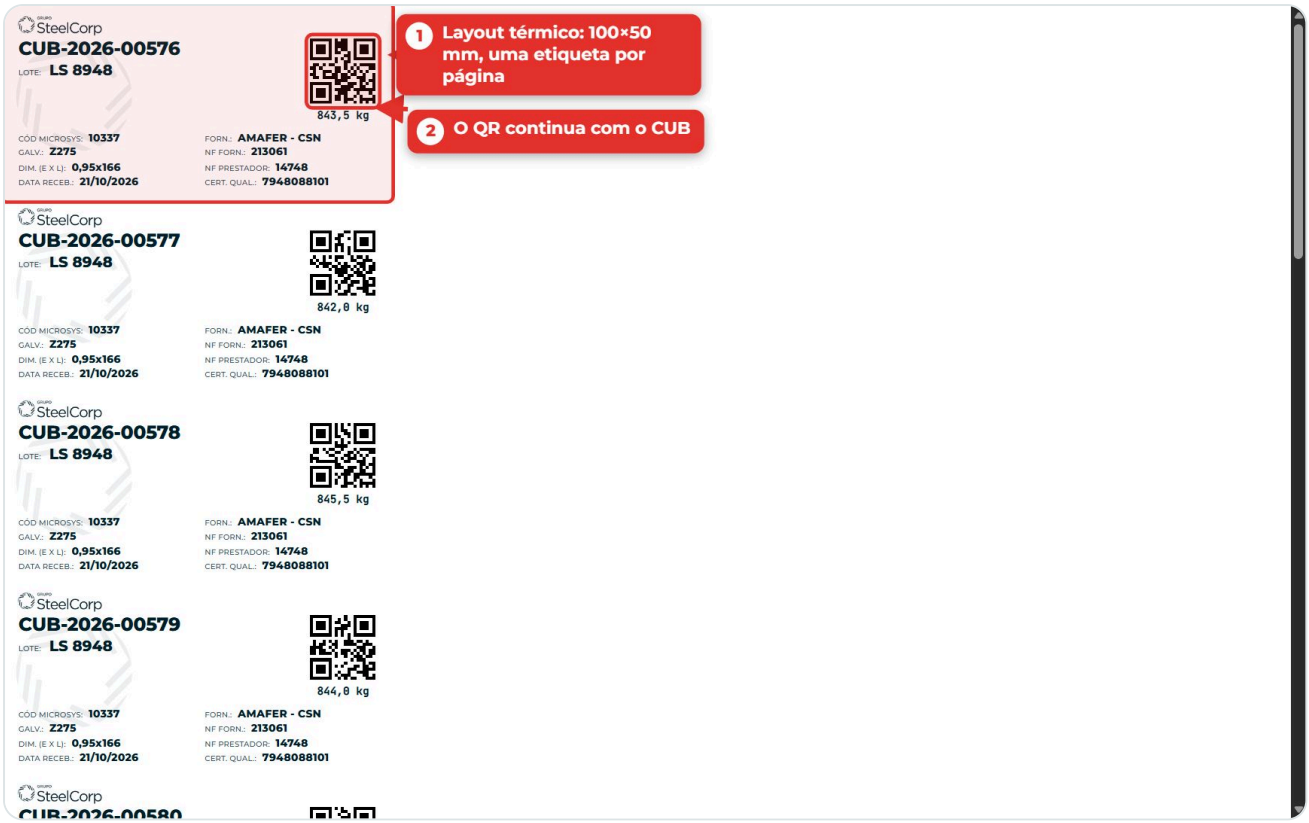


Figura 35. Layout térmico (100 × 50 mm).

1. Layout térmico: 100×50 mm, uma etiqueta por página
2. O QR continua com o CUB

> **Atenção.** As imagens mostram a etiqueta na tela. Antes de colocar em uso, imprima uma de cada layout e confira tamanho, leitura do QR e posição na bobina.

8 Estoque de CUBs

Quem usa: **Todos os perfis (posição: Almoxarifado e Produção)**

Todos os CUBs, com a situação e o peso atual de cada um.



Figura 36. Estoque: situação, busca, filtros, ordenação e posição.

1. Situação do CUB, com contadores
2. Busque por CUB, lote, NF, código, obra, posição ou dimensão (0,95x166)
3. Clique para ordenar
4. Clique para informar ou mudar a posição do CUB

- **Situação:** Em estoque, Em uso, Bloqueados, Consumidos, Enviados e Todos, cada um com contador.
- **Busca:** por CUB, lote, NF, código ERP, obra, posição ou dimensão (por exemplo `0,95x166`).
- **Filtros:** galvanização e espessura.
- **Peso atual:** a sobra aparece com o peso novo. "est." indica peso estimado (dados de exemplo da planilha).

8.1 Informar ou mudar a posição

1. Clique em **+ posição** (ou no texto da posição) na linha do CUB.

2 Digite, por exemplo, "Rua B · Prateleira 3" e tecle `Enter`. `Esc` cancela.

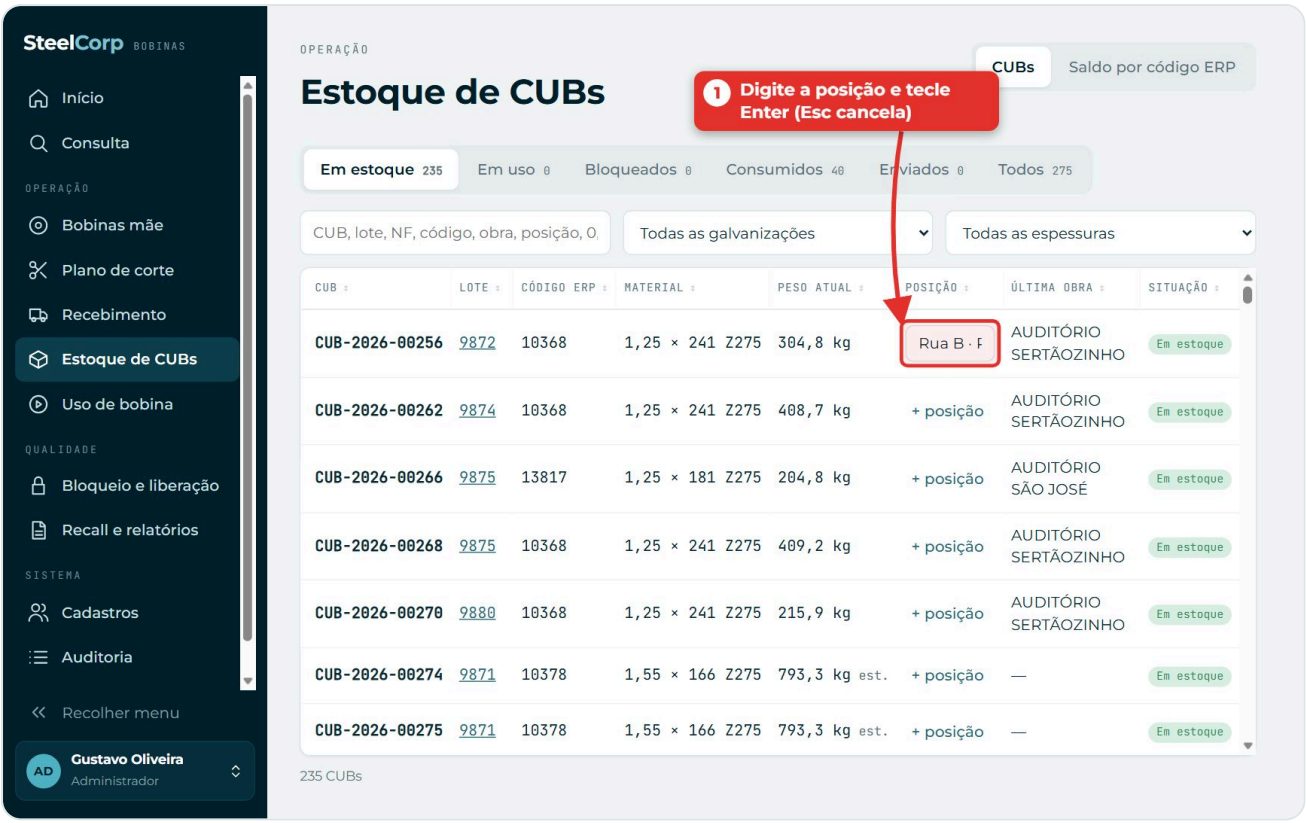


Figura 37. Editando a posição de um CUB.

1 Digite a posição e tecle Enter (Esc cancela)

8.2 Saldo por código ERP

A segunda visão soma, por código ERP, quantos CUBs estão disponíveis, bloqueados e em uso, com o peso disponível e o total.



Figura 38. Saldo por código ERP.

1. Saldo disponível por código ERP
2. Cada linha soma os CUBs disponíveis, bloqueados e em uso

9 Uso de bobina

Quem usa: Produção Administrador

Pensado para o **tablet**, com poucos toques e botões grandes. O uso tem dois passos: **montagem** na perfiladeira e **fim do uso**, com a sobra ou o consumo total.

9.1 Ler o CUB



Figura 39. Tela inicial do uso: campo de leitura e botão de câmera.

1. Passe o leitor ou digite o CUB. O cursor já está aqui
2. Ou leia o QR pela câmera do tablet

- **Leitor de código:** o cursor já está no campo. Passe o leitor na etiqueta; ele digita o CUB e confirma sozinho.
- **Digitando:** escreva o CUB (`CUB-2026-00576`) e clique em **Buscar**.
- **Câmera do tablet:** clique em **Ler com a câmera** e aponte o QR da etiqueta para o quadro.

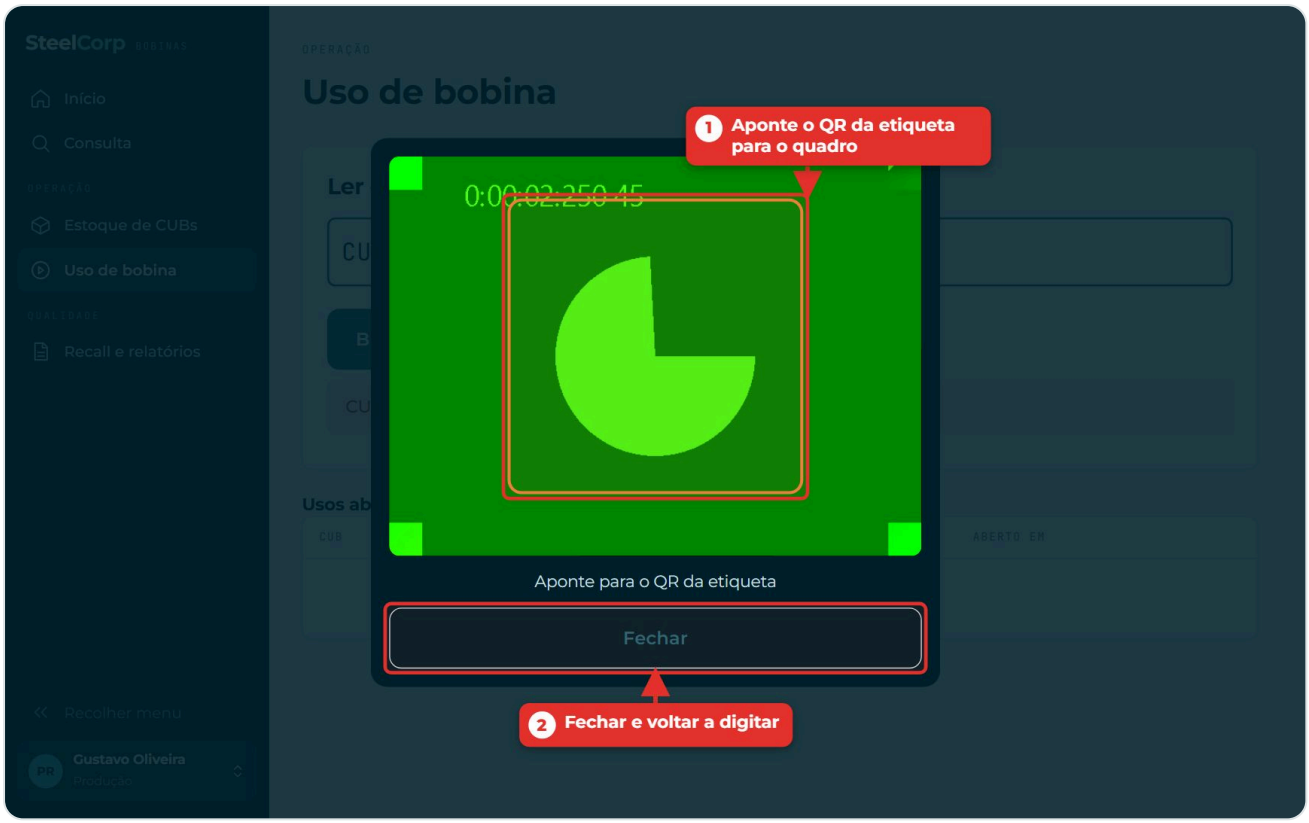


Figura 40. Leitura pela câmera. (O quadro verde é uma câmera de teste.)

1. Aponte o QR da etiqueta para o quadro
2. Fechar e voltar a digitar

> **Nota.** A câmera só funciona em endereço seguro (**https**) ou no próprio computador (localhost). Se o navegador pedir permissão, toque em **Permitir**. Sem câmera, use o leitor ou digite.

9.2 Quando o CUB é recusado



Figura 41. CUB consumido: o sistema diz o motivo.

1. CUB já consumido (ou bloqueado): o sistema recusa e diz o motivo

- **Consumido, enviado ou bloqueado:** não pode abrir uso. A mensagem diz o motivo (no bloqueio, aparece o motivo da Qualidade).
- **Já em uso:** a leitura leva direto ao passo 2, para fechar o uso que está aberto.
- **Não encontrado ou texto inválido:** confira o código ou a etiqueta.

9.3 Passo 1: montagem na perfiladeira



Figura 42. Passo 1: dados da bobina, OP, obra e perfiladeira.

1. A bobina lida: CUB, lote, material, código e peso atual
2. OP / protocolo
3. Obra
4. Perfiladeira (a última usada fica marcada)

1. Confira no cartão escuro o CUB, o lote, o material, o código e o peso atual.
2. Digite a **OP / protocolo** e escolha a **obra**.
3. Toque na **perfiladeira** (a última usada neste tablet vem marcada).
4. Meça a espessura com o micrômetro e digite em **Espessura medida**.
5. Toque em **Iniciar uso**.



Figura 43. A diferença para a espessura nominal é mostrada na hora.

1. Espessura medida com o micrômetro
2. Diferença para a nominal. Acima de ±0,05 mm vira alerta laranja

A caixa ao lado da espessura mostra a **diferença para a nominal**. Acima de ±0,05 mm ela fica laranja, como alerta para conferir a bobina e a medição. O alerta não impede o uso.

9.4 Aviso de possível duplicidade

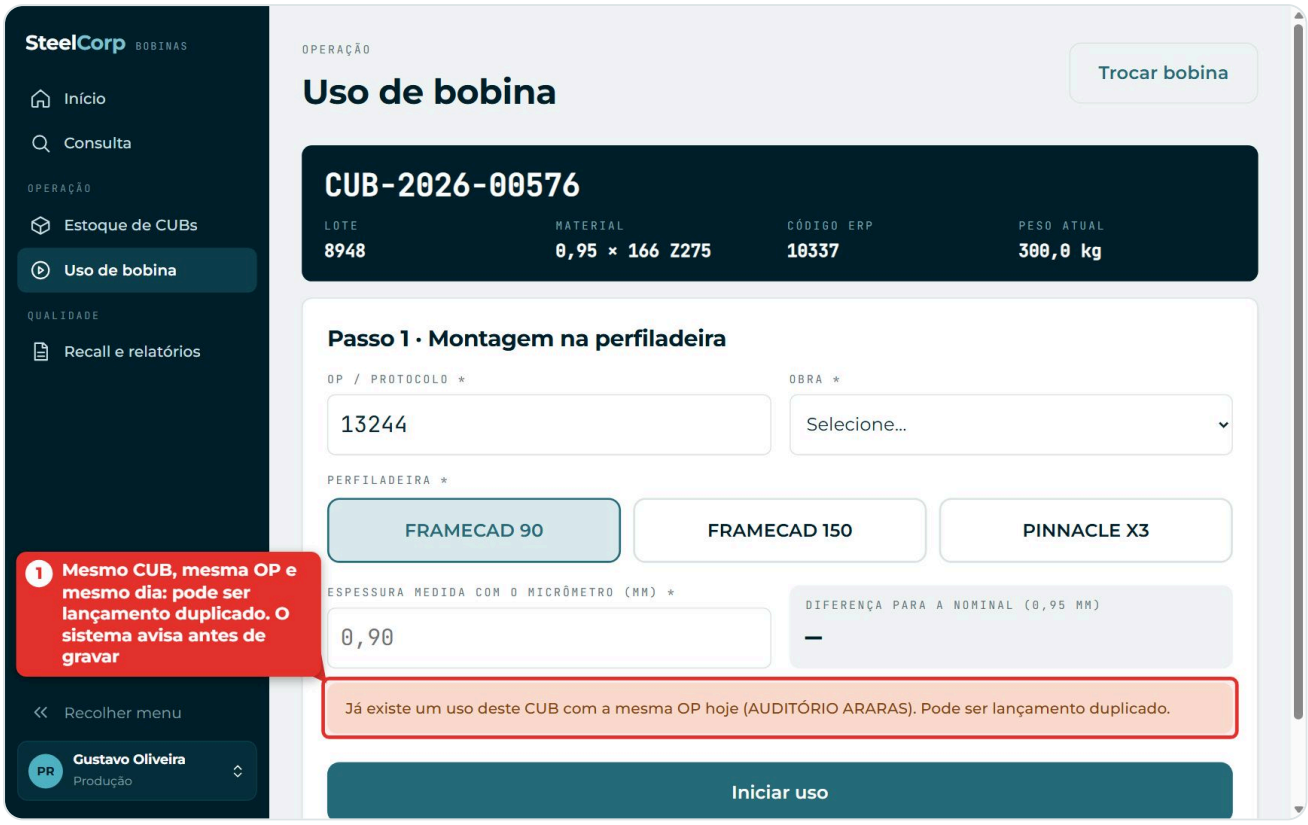


Figura 44. Mesmo CUB, mesma OP e mesmo dia: o sistema avisa.

1. Mesmo CUB, mesma OP e mesmo dia: pode ser lançamento duplicado. O sistema avisa antes de gravar

Se já existir um uso do mesmo CUB, com a mesma OP, no mesmo dia, aparece um aviso de possível lançamento duplicado. Se for mesmo um novo uso, toque em **Confirmar e iniciar uso**.

9.5 Passo 2: fim do uso

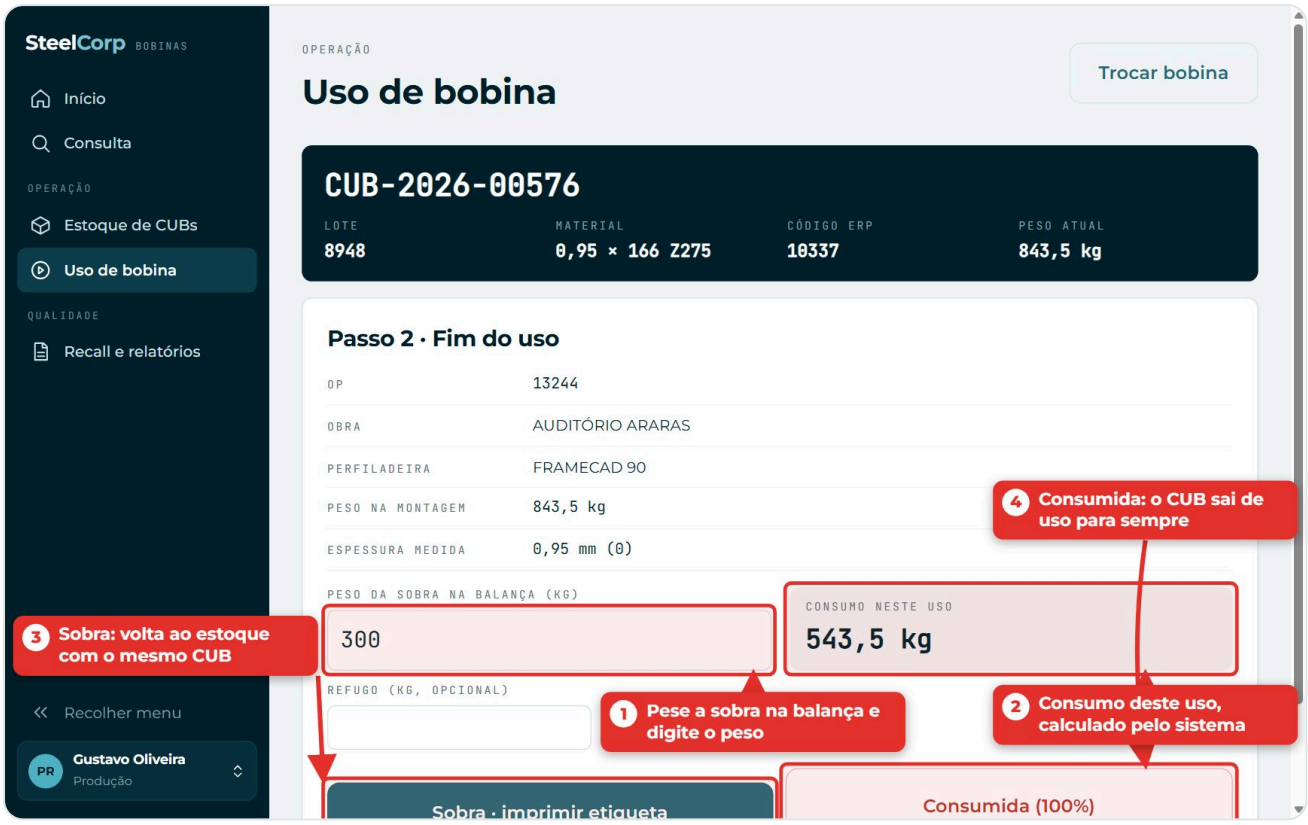


Figura 45. Passo 2: peso da sobra, consumo calculado e as duas escolhas.

1. Pese a sobra na balança e digite o peso
2. Consumo deste uso, calculado pelo sistema
3. Sobra: volta ao estoque com o mesmo CUB
4. Consumida: o CUB sai de uso para sempre

1. Pese a sobra na balança e digite o peso em **Peso da sobra na balança**. O sistema mostra o **consumo** deste uso (peso na montagem menos o peso da sobra).
2. Se houve refugo, informe em **Refugo** (opcional).
3. Escolha: **Sobra** (a bobina volta ao estoque) ou **Consumida** (acabou).

O peso da sobra não pode passar do peso da montagem, e uma sobra precisa ter peso maior que zero. Para zerar a bobina, use **Consumida**.

9.6 Sobra: nova etiqueta com o mesmo CUB



Figura 46. Sobra registrada: etiqueta com o mesmo CUB, novo peso e a faixa SOBRA.

1. Etiqueta da sobra: mesmo CUB, novo peso e data, com a faixa SOBRA
2. Imprima e cole na bobina
3. Segue para a próxima bobina

1. Toque em **Imprimir etiqueta da sobra** e cole a etiqueta na bobina.
2. Toque em **Ler outra bobina** para seguir.

A sobra pode ser usada de novo, inclusive em outra obra: leia o mesmo CUB e abra um novo uso. O peso atual já virá com o valor da sobra.

9.7 Consumida: a bobina acabou

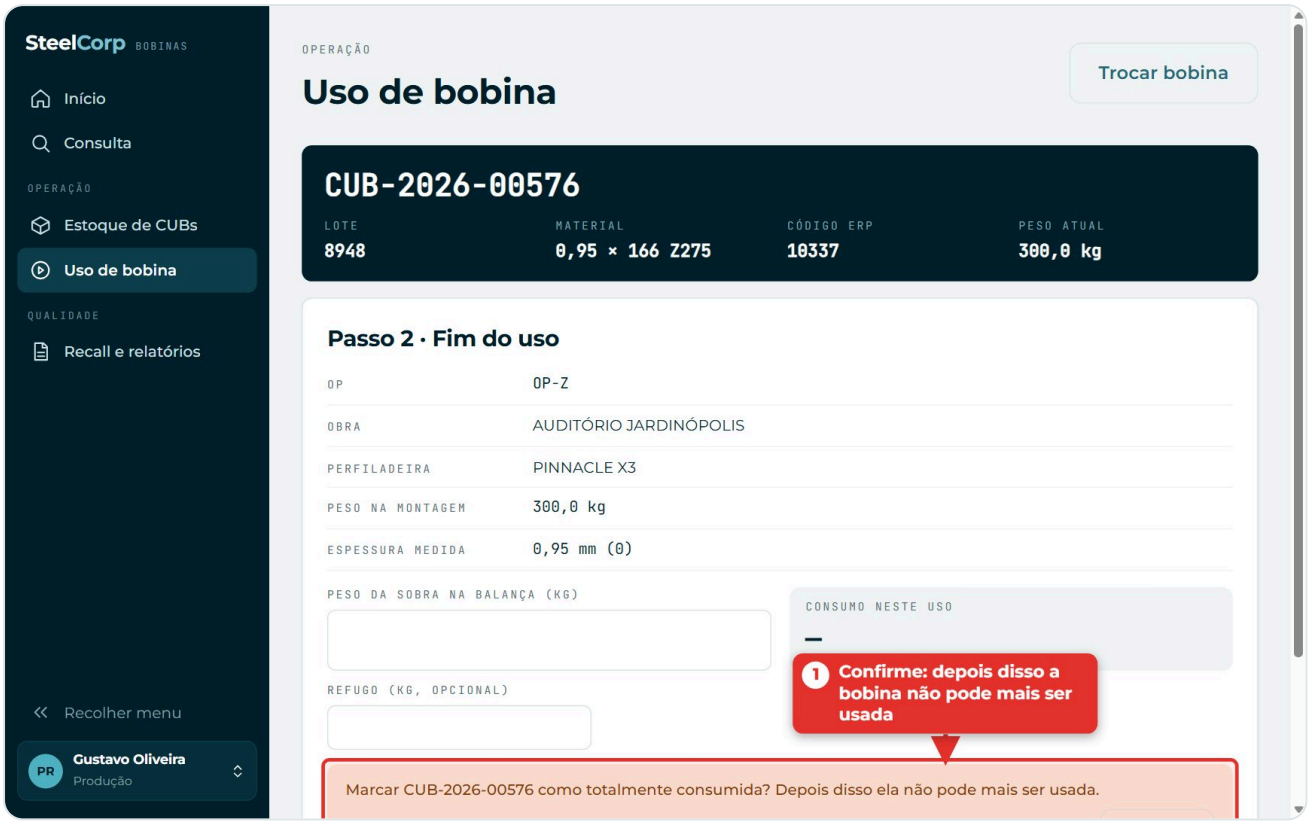


Figura 47. Confirmação antes de marcar como consumida.

1. Confirme: depois disso a bobina não pode mais ser usada

Toque em **Consumida (100%)** e confirme em **Sim, consumida**. O CUB não poderá mais ser usado, mas continua na rastreabilidade.

9.8 Usos abertos



Figura 48. Lista de usos que ainda não foram fechados.

1. Usos abertos: bobinas montadas e ainda não fechadas
2. Para fechar um uso, clique aqui (ou leia o CUB de novo)

Na tela inicial do uso aparece a lista de **usos abertos** (bobinas montadas e não fechadas). Para fechar um uso, toque em **Fechar uso** ou leia o CUB de novo.

> **Nota.** Um mesmo CUB só pode ter **um uso aberto por vez**. Se um lote for bloqueado enquanto a bobina está montada, o uso termina normalmente e a sobra volta **bloqueada**.

9.9 No tablet



Figura 49. Tela de uso em tablet: menu só com ícones e botões grandes.

1. No tablet o menu fica só com ícones
2. Botões grandes, fáceis de tocar
3. O campo de leitura já vem com o cursor

10 Consulta e rastreabilidade

Quem usa: Todos os perfis

10.1 Busca universal

Abra **Consulta** no menu ou aperte `/` em qualquer tela. Digite o que souber: **CUB, lote, NF, OP, obra, certificado, código ERP ou dimensão** (por exemplo `0,95x166`).

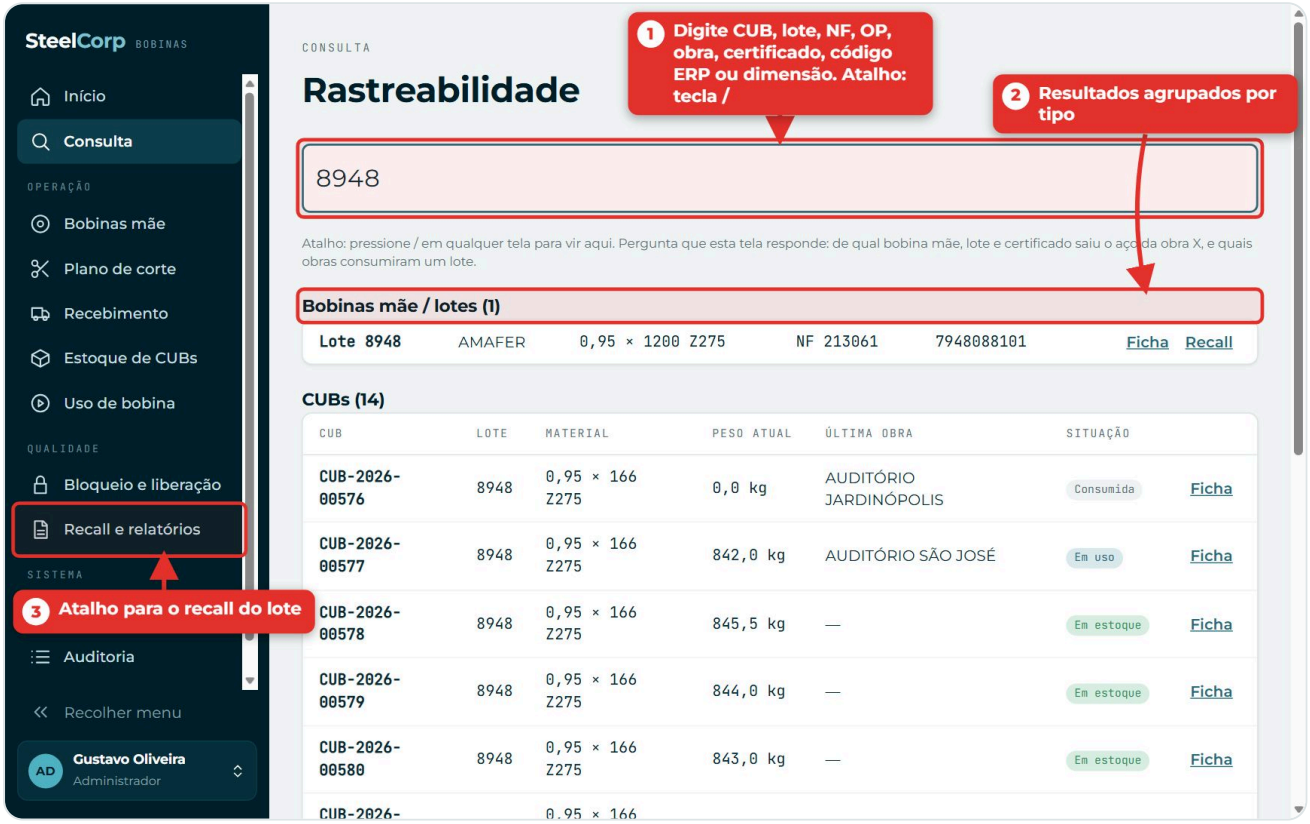


Figura 50. Busca universal, com os resultados agrupados.

1. Digite CUB, lote, NF, OP, obra, certificado, código ERP ou dimensão. Atalho: tecla /
2. Resultados agrupados por tipo
3. Atalho para o recall do lote

- **Obras:** leva ao dossiê da obra (de quais lotes e certificados saiu o aço dela).
- **Bobinas mãe / lotes:** abre a ficha ou o recall do lote.
- **CUBs:** abre a ficha do CUB. Se a busca achar um único CUB, aparece um botão direto para a ficha.
- **Usos:** mostra a OP e a obra, com atalho para o CUB.

10.2 Ficha do CUB: a cadeia de elos

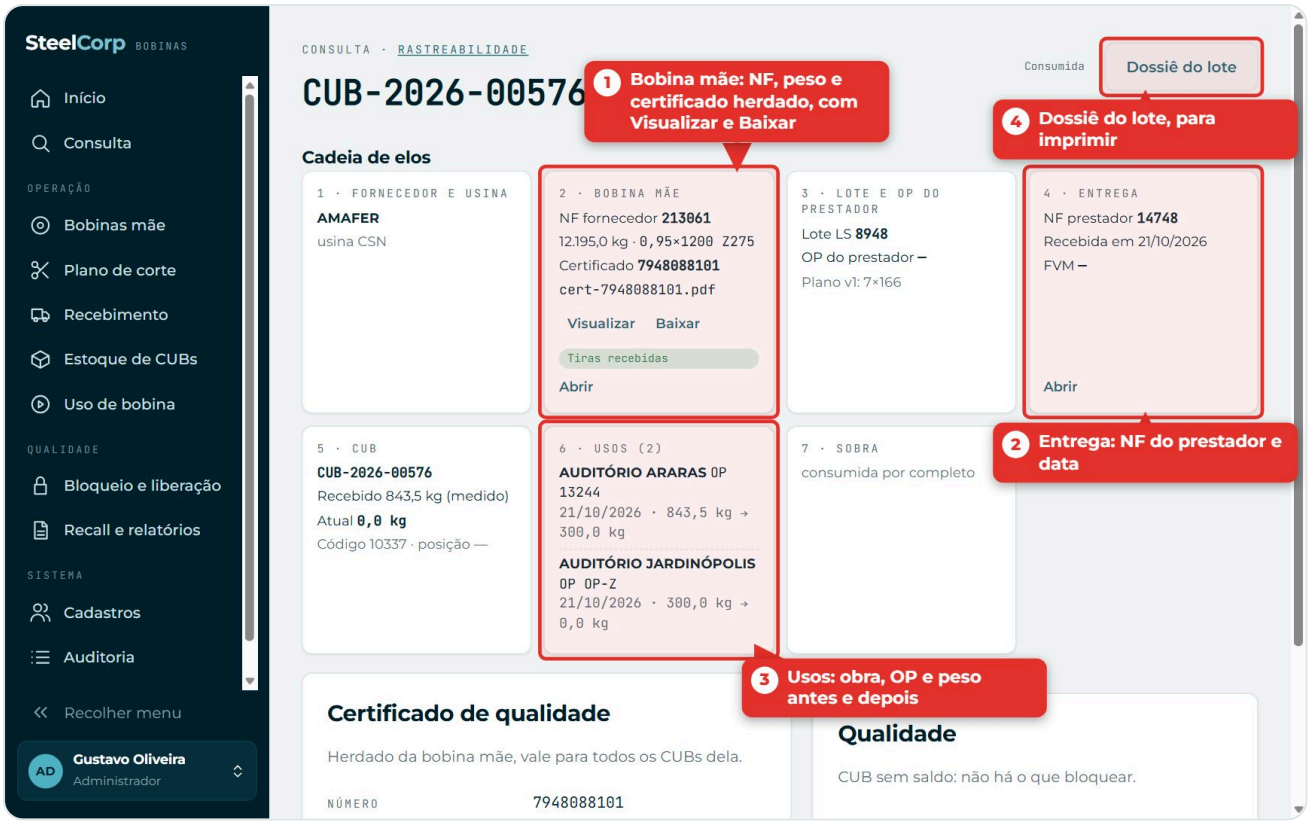


Figura 51. Ficha do CUB, com os sete elos da cadeia.

1. Bobina mãe: NF, peso e certificado herdado, com Visualizar e Baixar
2. Entrega: NF do prestador e data
3. Usos: obra, OP e peso antes e depois
4. Dossiê do lote, para imprimir

Elo	O que mostra
1. Fornecedor e usina	De quem veio o aço.
2. Bobina mãe	NF do fornecedor, peso, material e o **certificado** (com Visualizar e Baixar).
3. Lote e OP do prestador	O lote (LS), a OP do prestador e o plano de corte.
4. Entrega	NF do prestador, data de recebimento e FVM.
5. CUB	Peso recebido e atual, código ERP e posição.
6. Usos	Cada uso: obra, OP, data e peso antes e depois.
7. Sobra	O que sobrou e voltou ao estoque, ou "consumida por completo".

O certificado abre direto da ficha de **qualquer** CUB, porque é herdado da bobina mãe. Para a Qualidade, a ficha também traz o formulário para bloquear ou liberar aquele CUB.

10.3 Dossiê da obra

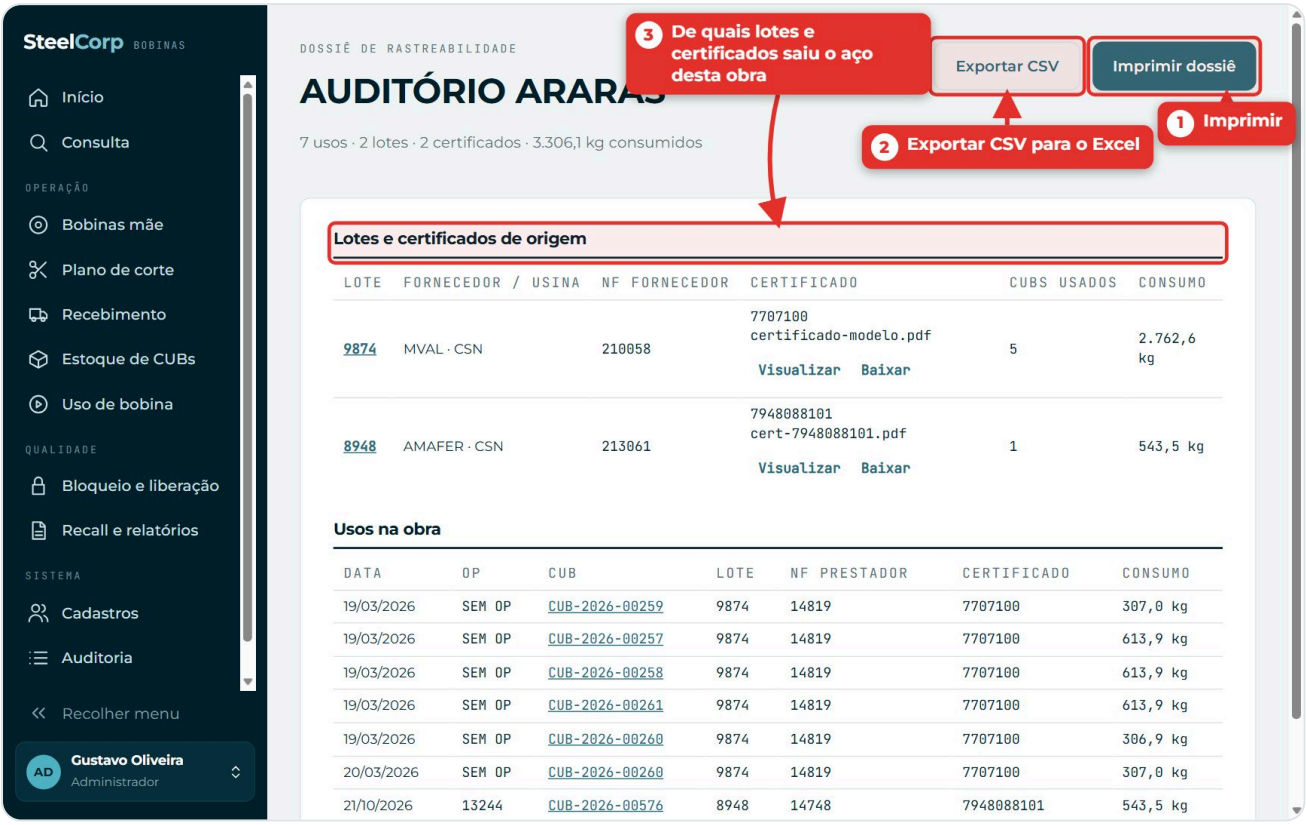


Figura 52. Dossiê da obra: lotes e certificados de origem e todos os usos.

1. Imprimir
2. Exportar CSV para o Excel
3. De quais lotes e certificados saiu o aço desta obra

Responde à pergunta central: **de quais bobinas mães, lotes e certificados saiu o aço desta obra**. Use **Imprimir dossiê** para o papel ou **Exportar CSV** para o Excel.

10.4 Dossiê do lote

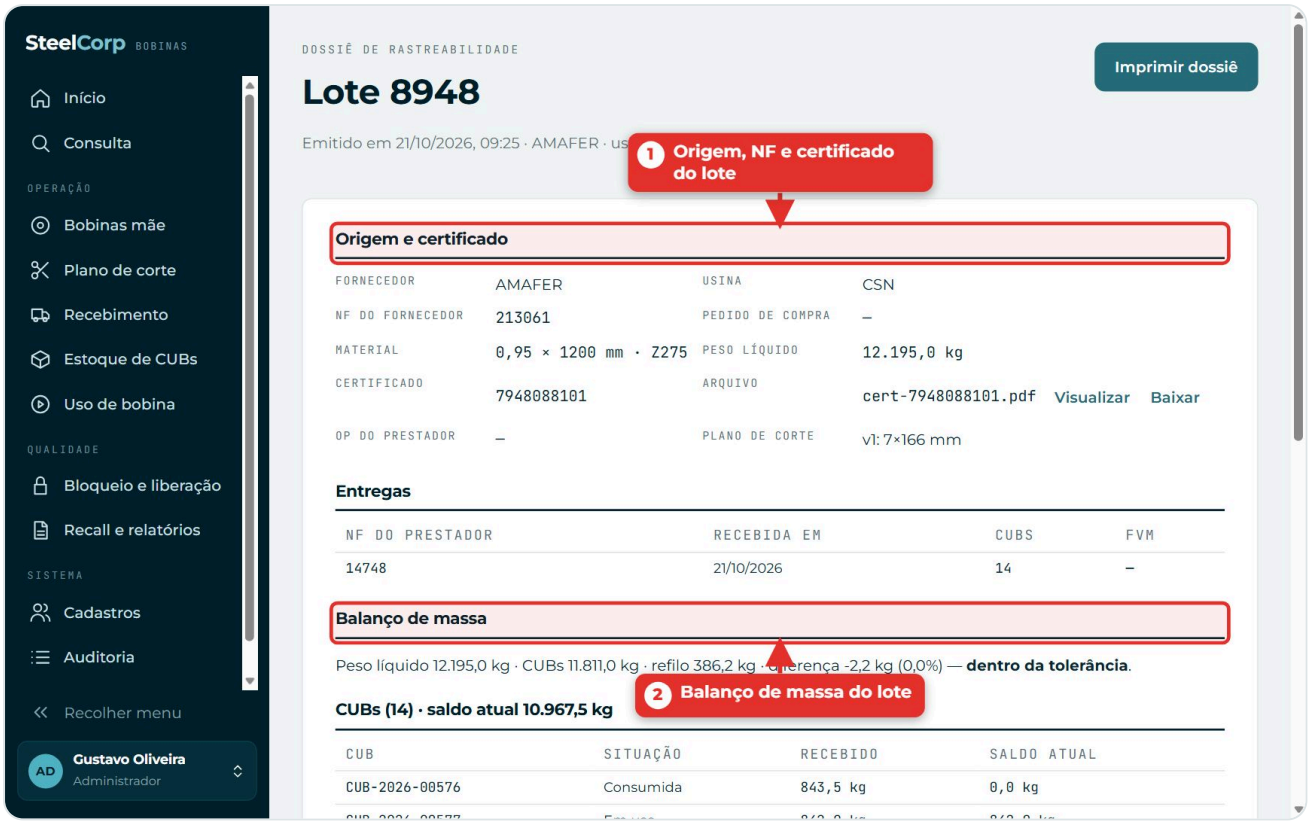


Figura 53. Dossiê do lote: origem, certificado, entregas, balanço, CUBs e obras.

1. Origem, NF e certificado do lote
2. Balanço de massa do lote

11 Recall e relatórios

Quem usa: Todos os perfis

11.1 Recall por lote ou certificado

Informe o número de um **lote** ou de um **certificado** e clique em **Levantar**.

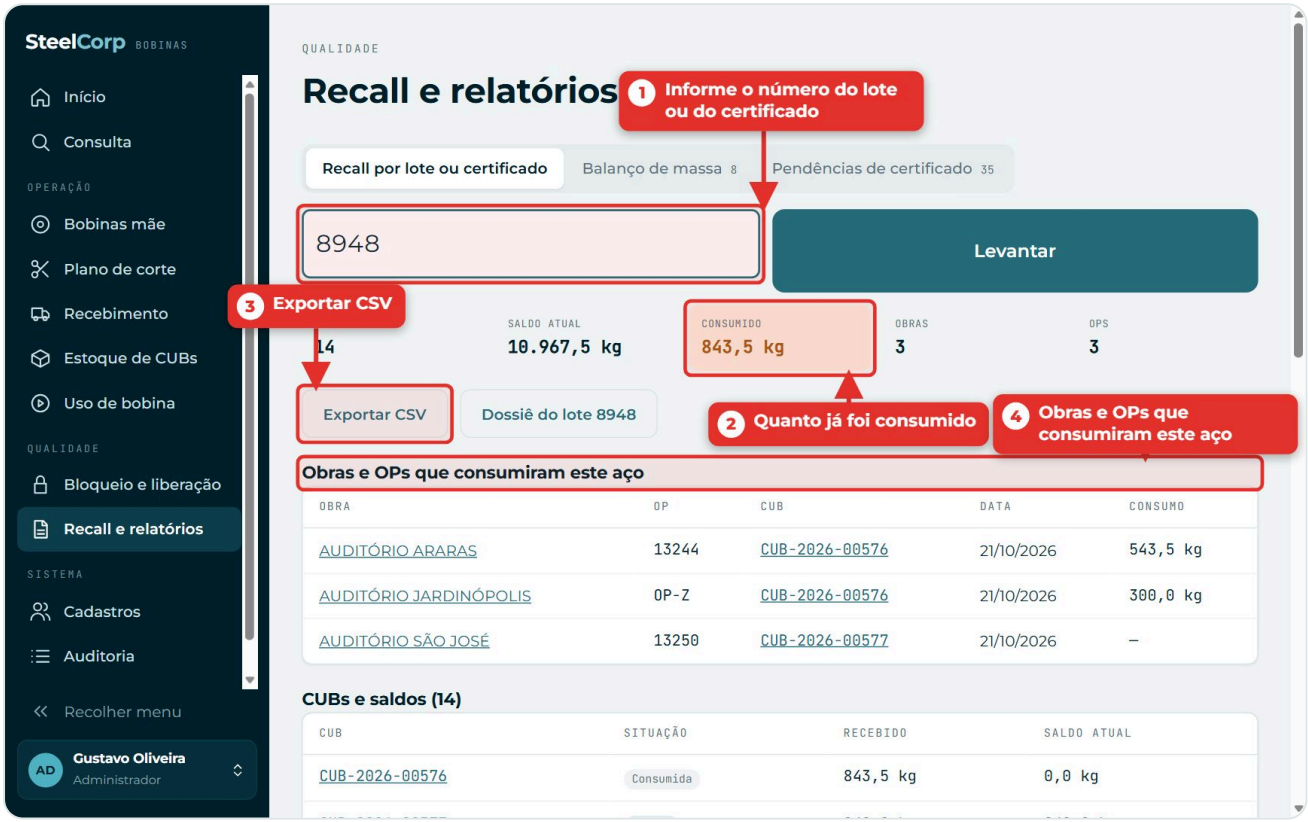


Figura 54. Recall do lote 8948.

1. Informe o número do lote ou do certificado
2. Quanto já foi consumido
3. Exportar CSV
4. Obras e OPs que consumiram este aço

- **Resumo:** quantos CUBs, saldo atual, quanto já foi consumido, e em quantas obras e OPs.
- **Obras e OPs que consumiram este aço:** cada uso, com CUB, data e consumo.
- **CUBs e saldos:** a situação e o peso atual de cada um.
- **Balanço de massa** do lote e, para a Qualidade, o formulário de bloqueio do lote.
- **Exportar CSV** e **Dossiê do lote** para entregar ao auditor.

11.2 Balanço de massa por lote

Compara o peso líquido da bobina mãe com a soma dos CUBs mais o refilo do plano. Se a diferença passa da tolerância (Configurações), o lote fica "fora" e merece investigação: pode ser perda, erro de pesagem ou CUB faltando.

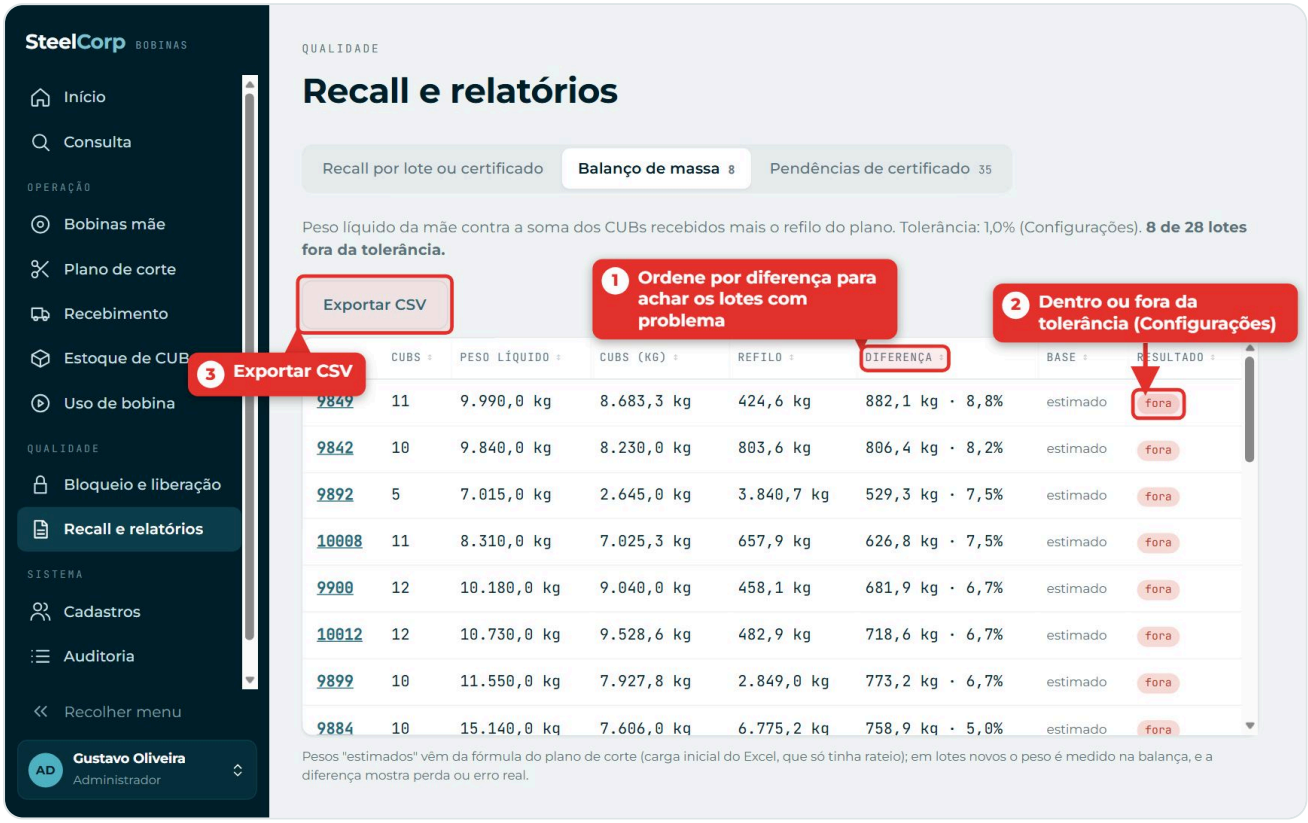


Figura 55. Balanço de massa de todos os lotes.

1. Ordene por diferença para achar os lotes com problema
2. Dentro ou fora da tolerância (Configurações)
3. Exportar CSV

> **Nota.** Nos dados de exemplo, os pesos dos CUBs são estimados e por isso a coluna "Base" diz *estimado*. Em lotes novos, o peso é medido na balança e a diferença mostra perda ou erro de verdade.

11.3 Pendências de certificado

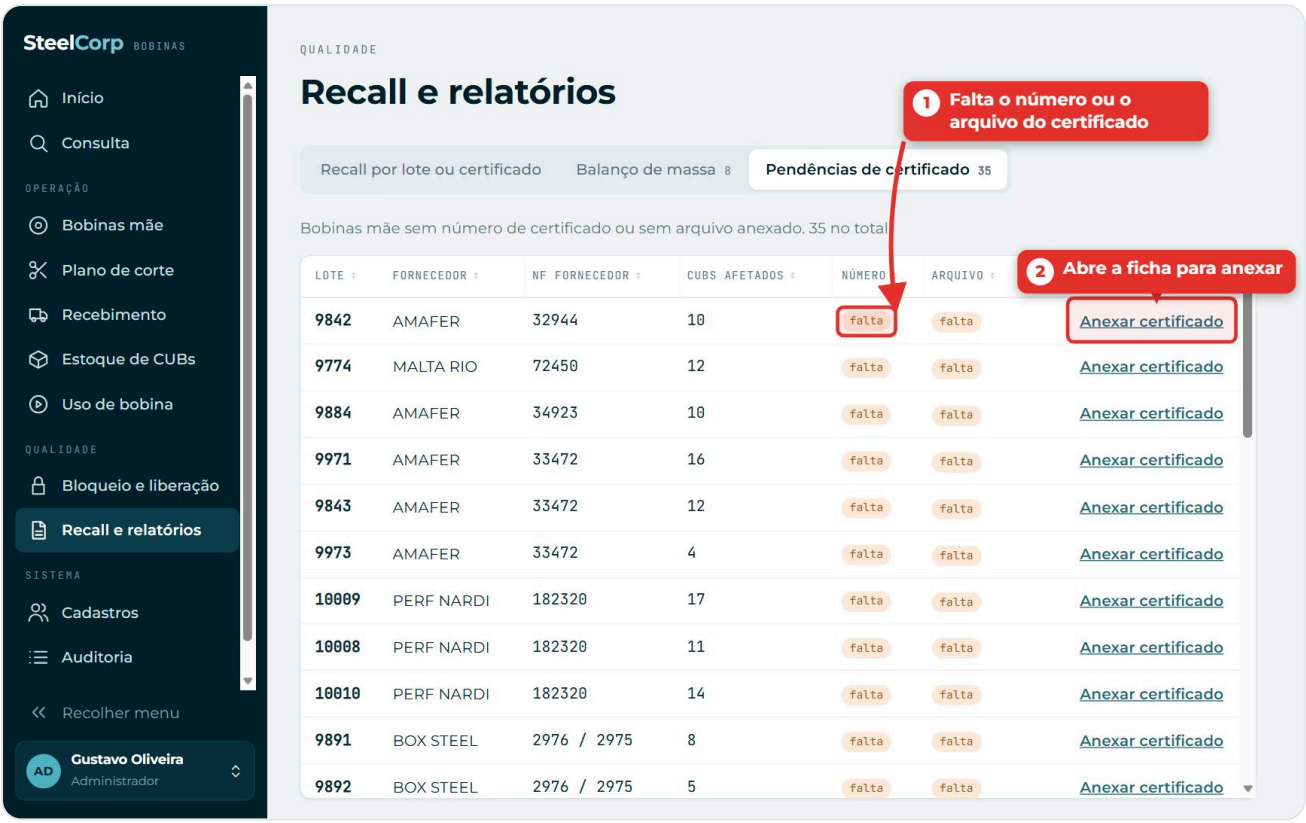


Figura 56. Bobinas mãe sem número ou sem arquivo de certificado.

1. Falta o número ou o arquivo do certificado
2. Abre a ficha para anexar

Lista as bobinas que ainda precisam de certificado, com quantos CUBs são afetados. O botão **Anexar certificado** leva à ficha da bobina.

12 Bloqueio e liberação

Quem usa: Qualidade Administrador

Quando há suspeita de problema (por exemplo, descamação), a Qualidade bloqueia um **lote inteiro** ou **um CUB**. Todo bloqueio e toda liberação exigem um **motivo** e ficam na auditoria.

12.1 Bloquear um lote ou um CUB



Figura 57. Bloquear: escolha o alvo, informe o motivo e confirme.

1. Bloqueie um lote inteiro ou só um CUB
2. Número do lote
3. Motivo obrigatório
4. Bloquear: a mãe e os CUBs com saldo

1. Em **Bloqueio e liberação**, escolha **Lote inteiro** ou **Um CUB**.
2. Digite o número do lote (ou o CUB).
3. Escreva o **motivo do bloqueio** (obrigatório).
4. Clique em **Bloquear lote** (ou **Bloquear CUB**).



Figura 58. Bloqueios ativos, com motivo, quem bloqueou e quando.

1. Bloqueios ativos, com motivo, quem e quando
2. Para liberar, clique aqui e informe o motivo

- **Bloquear um lote** bloqueia a bobina mãe e todos os CUBs que ainda têm saldo.
- Um CUB que está **montado na perfiladeira** termina o uso normalmente, e a sobra volta bloqueada.
- CUBs já consumidos não mudam.

12.2 O que acontece na Produção

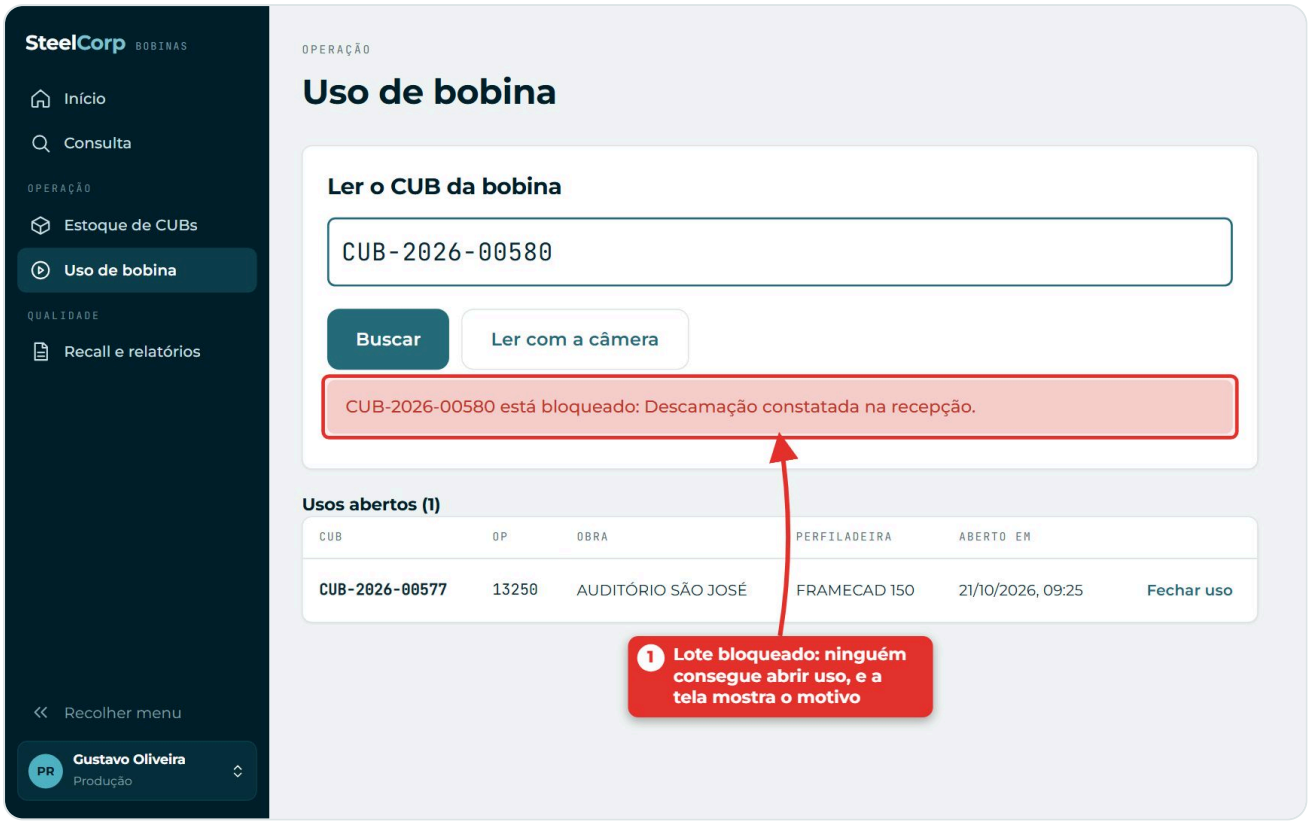


Figura 59. Quem tenta usar um CUB bloqueado vê o motivo.

1. Lote bloqueado: ninguém consegue abrir uso, e a tela mostra o motivo

12.3 Bloquear só um CUB

Também dá para bloquear um CUB isolado pela ficha dele, no quadro **Qualidade**.

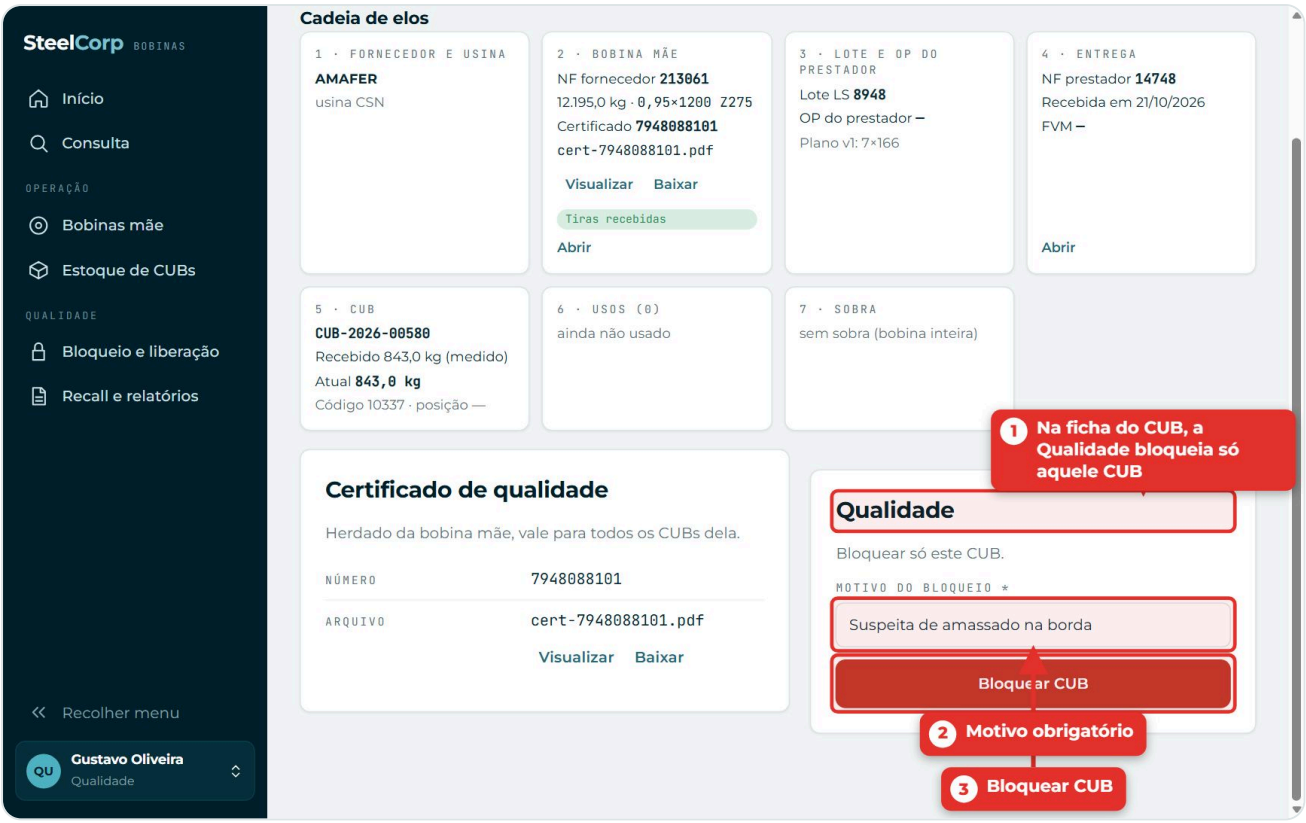


Figura 60. Bloqueio de um único CUB, na ficha do CUB.

1. Na ficha do CUB, a Qualidade bloqueia só aquele CUB
2. Motivo obrigatório
3. Bloquear CUB

12.4 Liberar

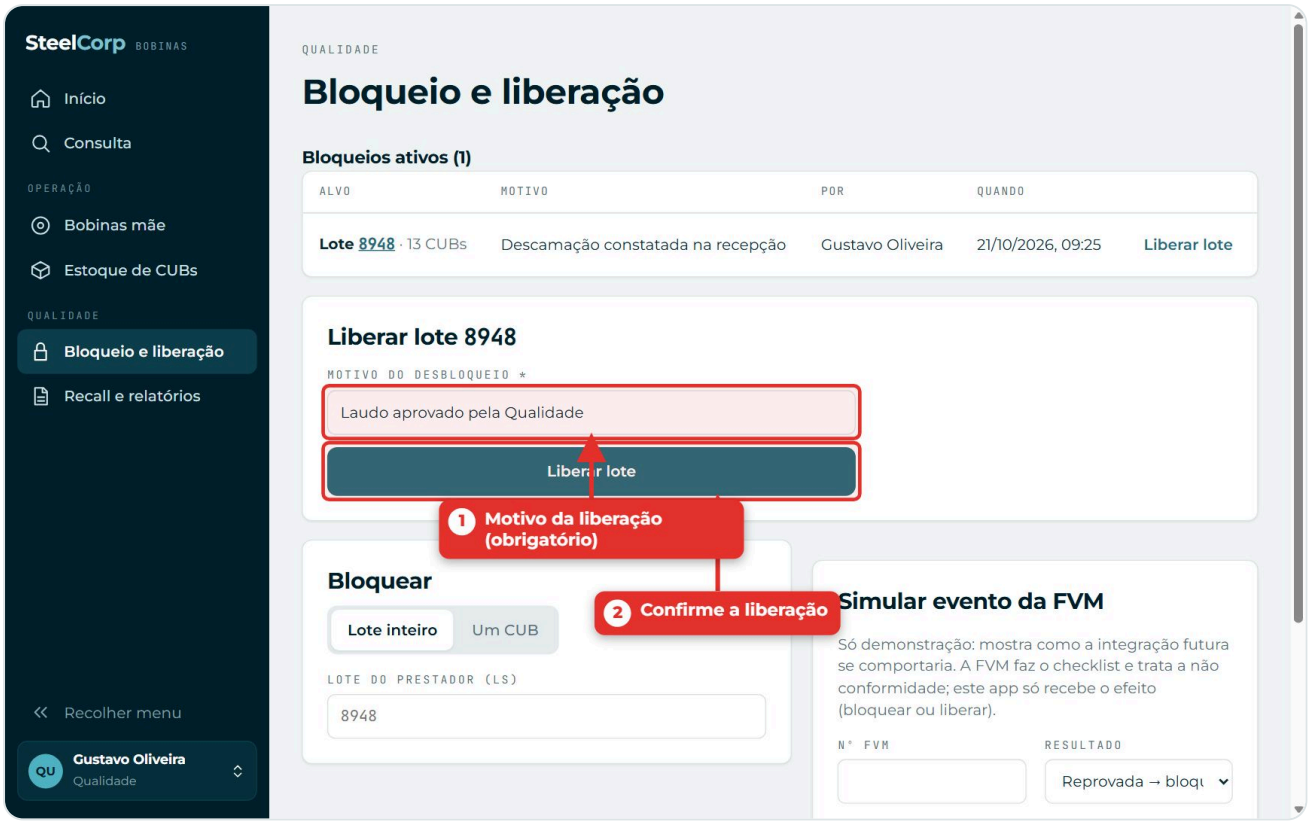


Figura 61. Liberação do lote, com motivo.

1. Motivo da liberação (obrigatório)
2. Confirme a liberação

1. Na lista de **Bloqueios ativos**, clique em **Liberar lote** (ou **Liberar CUB**).
2. Escreva o **motivo da liberação** (obrigatório) e confirme.

> **Nota.** Liberar o lote desfaz só o que foi bloqueado pelo lote. Um CUB que foi bloqueado individualmente continua bloqueado até ser liberado por conta própria.

12.5 Simular evento da FVM

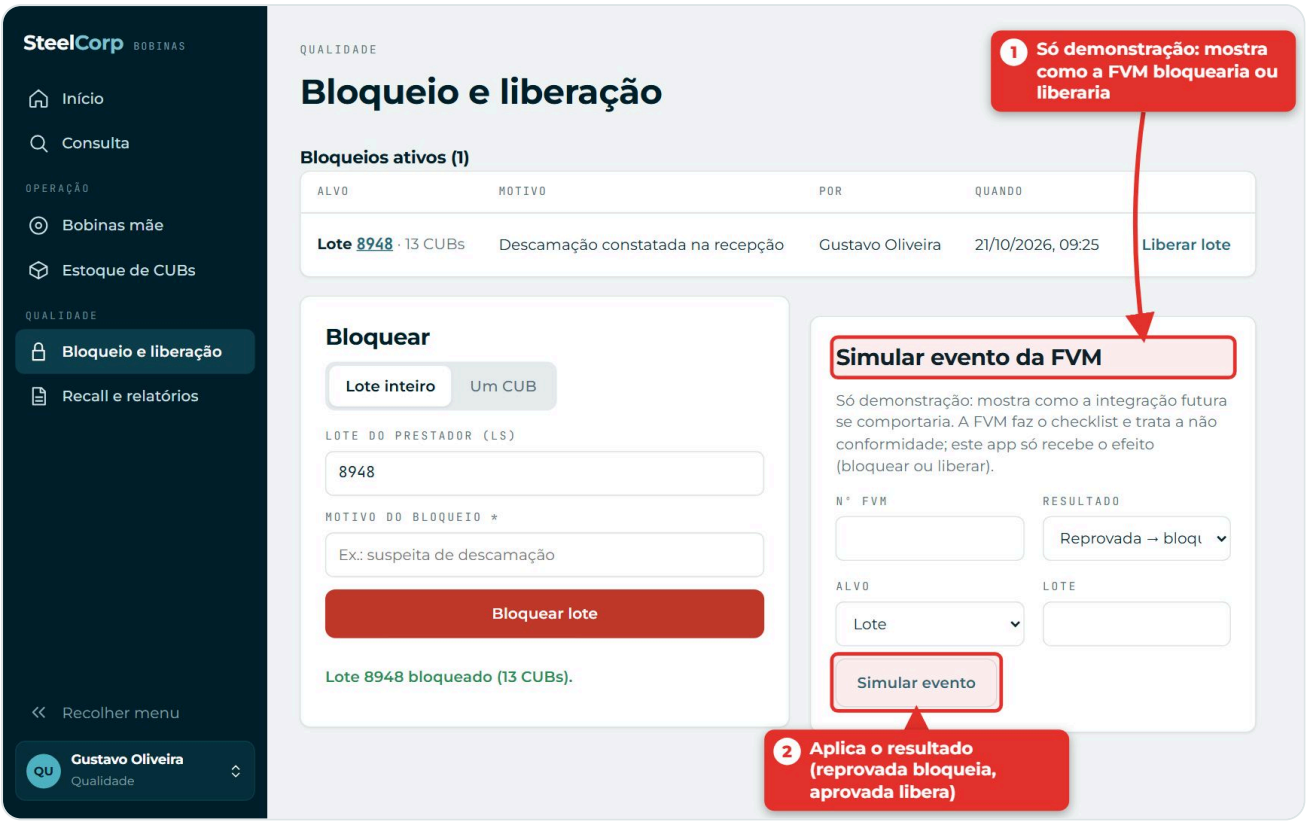


Figura 62. Simulador de evento da FVM (só demonstração).

1. Só demonstração: mostra como a FVM bloquearia ou liberaria
2. Aplica o resultado (reprovada bloqueia, aprovada libera)

A FVM é a ferramenta onde a empresa faz o checklist da bobina e trata as não conformidades. O sistema **não** faz isso. Este quadro só **demonstra** como uma integração futura se comportaria: informe o número da FVM, o resultado (reprovada bloqueia, aprovada libera) e o alvo, e clique em **Simular evento**.

13 Auditoria e modo somente leitura

Quem usa: Auditor Administrador

13.1 Auditoria

Registra tudo que é relevante, com quem fez, quando, o que e o antes e depois. A lista só cresce: **não há como editar nem apagar** um registro.

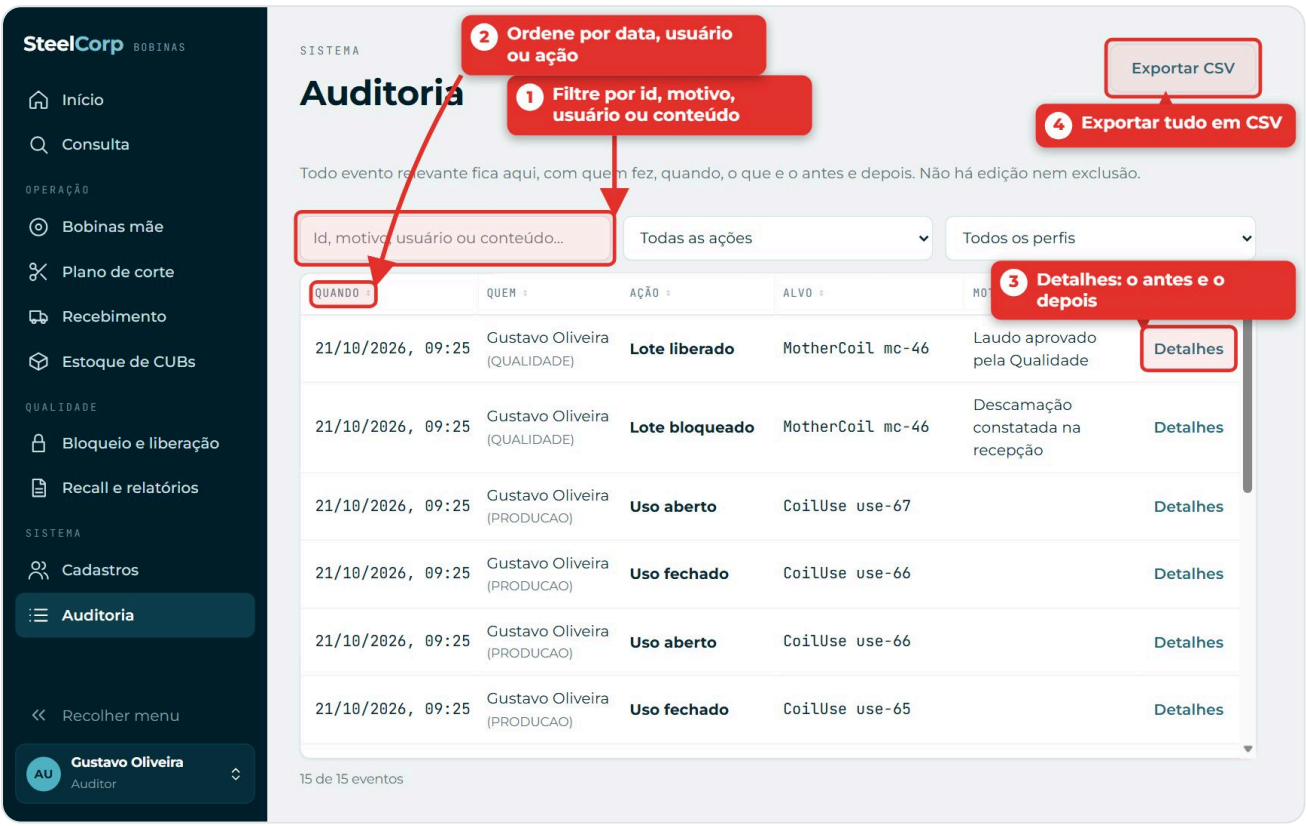


Figura 63. Auditoria: filtros, ordenação e detalhes.

1. Filtre por id, motivo, usuário ou conteúdo
2. Ordene por data, usuário ou ação
3. Detalhes: o antes e o depois
4. Exportar tudo em CSV

- Filtre por texto (id, motivo, usuário ou conteúdo), por ação ou por perfil.
- Ordene por data, usuário, ação, alvo ou motivo.
- Clique em **Detalhes** para ver o estado antes e depois.
- **Exportar CSV** baixa toda a auditoria para o Excel.

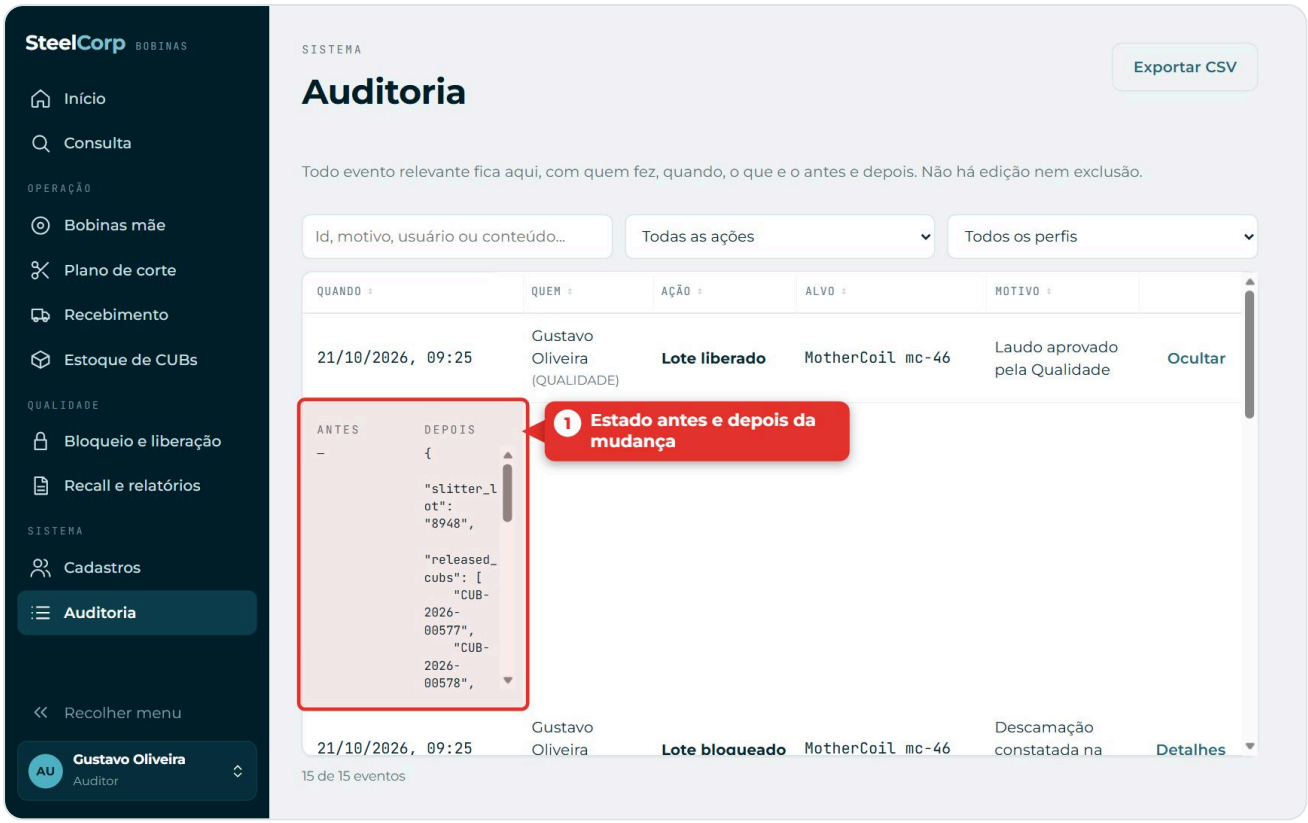


Figura 64. Detalhes de um evento: estado antes e depois.

1. Estado antes e depois da mudança

13.2 O Auditor só consulta

O perfil **Auditor** vê as telas, mas sem botões de alterar. Os avisos mostram "Somente leitura".

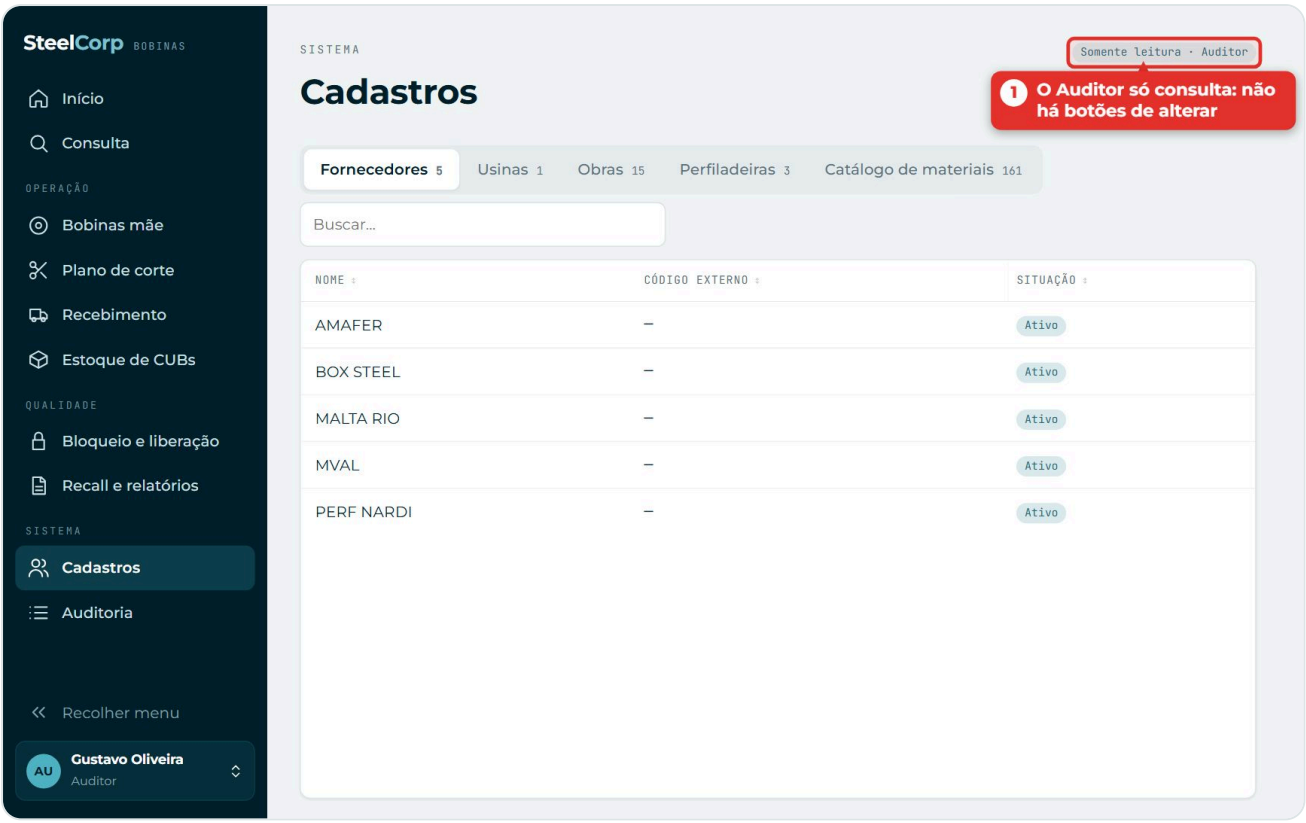


Figura 65. Cadastros em modo somente leitura.

1 O Auditor só consulta: não há botões de alterar

14 Roteiro completo, passo a passo

Este roteiro percorre o caso do lote **8948** (bobina mãe de 0,95 × 1.200 mm, 12.195 kg), do registro ao bloqueio. É o teste de aceite do sistema e serve também para treinar.

#	Perfil	Tela	O que fazer	O que deve acontecer
1	Almoxarifado	Bobinas mãe → Nova	Preencher o lote 8948 sem o certificado e registrar.	O sistema **recusa**: certificado obrigatório.
2	Almoxarifado	Bobinas mãe → Nova	Informar o número do certificado, anexar o arquivo e a NF, e registrar.	A bobina é registrada e abre a ficha.
3	PCP	Plano de corte	Abrir o 8948, lançar 7 tiras de 166 mm, salvar e marcar como enviado.	14 CUBs previstos de cerca de 843,5 kg; refilo de 386,2 kg.
4	PCP	Plano de corte	Confirmar a programação do prestador.	A bobina passa para "Programada".
5	Almoxarifado	Recebimento → Registrar	NF do prestador, 14 declaradas, pré-preencher pelo plano e digitar os 14 pesos.	Contagem verde (14 de 14).
6	Almoxarifado	Recebimento	Registrar e imprimir as etiquetas.	14 CUBs gerados e 14 etiquetas com QR.
7	Produção	Uso de bobina	Ler um CUB, informar OP X, obra Y, perfiladeira e espessura. Iniciar.	O CUB passa a "Em uso".
8	Produção	Uso de bobina	Ler o mesmo CUB de novo.	Não abre um segundo uso: leva ao fim do uso aberto.
9	Produção	Uso de bobina	Fechar com sobra de 300 kg e imprimir a etiqueta da sobra.	Mesmo CUB, 300 kg, de volta ao estoque.

#	Perfil	Tela	O que fazer	O que deve acontecer
10	Produção	Uso de bobina	Abrir o mesmo CUB para a obra Z (OP Z) e marcar como consumida.	O CUB fica "Consumido", com 2 usos.
11	Qualidade	Recall e relatórios	Levantar o lote 8948.	Obras Y e Z, as duas OPs, os consumos, 14 CUBs com saldos e balanço dentro da tolerância.
12	Qualquer	Ficha de qualquer CUB do lote	Abrir o certificado.	O certificado abre (herdado da bobina mãe).
13	Qualidade	Bloqueio e liberação	Bloquear o lote 8948 com um motivo.	A mãe e os CUBs com saldo ficam bloqueados.
14	Produção	Uso de bobina	Tentar usar um CUB do lote.	O sistema **recusa** e mostra o motivo.
15	Auditor	Auditoria	Conferir os eventos.	Todos os passos acima aparecem, com perfil e horário.

Dica. Quando terminar o treino, volte ao ponto de partida em **Configurações** → **Restaurar dados de exemplo** (como Administrador).

15 Dúvidas e solução de problemas

15.1 Mensagens que o sistema mostra

Mensagem (resumo)	Por que aparece	O que fazer
Certificado obrigatório: informe o número e anexe o arquivo	Tentou registrar a bobina mãe sem número ou sem arquivo do certificado.	Preencha o número e anexe o arquivo. Se a empresa permitir, o Administrador pode desligar a exigência.
Já existe uma bobina mãe com o lote …	O lote do prestador é único.	Confira o número do lote.
A largura utilizada passa da largura da bobina mãe	A soma das tiras do plano é maior que a bobina.	Reduza a quantidade ou a largura das tiras.
A NF declara N bobinas, mas foram lançadas M	A contagem da entrega não bate com a NF.	Acerte as linhas ou escreva a justificativa.
Linha N: informe o peso medido na balança	Falta o peso de uma bobina.	Pese e digite o peso.
Galvanização (ou espessura) diverge da mãe	A tira não pode ter galvanização ou espessura diferentes da bobina mãe.	Confira o lote escolhido na linha.
CUB … está bloqueado: …	A Qualidade bloqueou o CUB ou o lote.	Fale com a Qualidade. O motivo aparece na mensagem.
CUB … já foi totalmente consumido	O CUB acabou.	Confira a etiqueta; use outra bobina.
… não parece um CUB / não foi encontrado	Leitura incompleta ou código errado.	Leia de novo ou digite o CUB inteiro (CUB-2026-00576).
O peso depois não pode passar do peso antes	Peso da sobra maior que o da montagem.	Repita a pesagem.
Sobra precisa ter peso maior que zero	Escolheu sobra com peso zero.	Use "Consumida (100%)".
Informe o motivo do bloqueio (ou da liberação)	O motivo é obrigatório.	Escreva o motivo.

Mensagem (resumo)	Por que aparece	O que fazer
Já existe … com o nome …	Nome repetido nos Cadastros.	Use outro nome ou edite o existente.
O perfil … não tem permissão	O perfil atual não pode fazer essa ação.	Troque para o perfil correto (veja a tabela de permissões).

15.2 Perguntas frequentes

Pergunta	Resposta
Perdi meus dados. O que houve?	Os dados ficam no navegador. Limpar o histórico ou os dados do site, ou trocar de computador ou navegador, mostra o conjunto de exemplo de novo.
Posso desfazer um registro?	Registros não são apagados. Para corrigir, use as ações do próprio sistema (substituir certificado, nova versão do plano, liberar um bloqueio, inativar um cadastro). A auditoria guarda tudo.
Uma bobina foi cortada em tiras diferentes do plano. E agora?	Registre o que chegou de fato: as linhas da entrega são o que vale. O plano é só a previsão.
A câmera não abre.	Ela exige endereço seguro (https) ou localhost, e a permissão do navegador. Sem isso, use o leitor ou digite o CUB.
O peso da sobra deu diferença.	O consumo é calculado como peso na montagem menos peso da sobra. Se estiver estranho, feche o uso de novo só se ainda estiver aberto; caso contrário, avise a Qualidade para registrar a ocorrência.
Como entrego um relatório ao auditor?	Dossiê do lote ou da obra (Imprimir ou Exportar CSV), recall por lote ou certificado e a Auditoria exportada em CSV.
O que é "est." no peso?	Peso estimado pela fórmula do plano. Só existe nos dados de exemplo vindos da planilha, que não tinha peso medido.

16 Limites desta versão

- **Sem servidor e sem login real:** os dados ficam no navegador de cada computador. O perfil é só uma simulação.
- **Impressão pelo navegador:** as etiquetas e folhas saem pela impressora escolhida na janela de impressão. A comunicação direta com impressoras (ZPL, BarTender) e com a balança ainda não existe.
- **Câmera:** exige endereço seguro (https) para funcionar fora do próprio computador.
- **Importação por planilha (CSV):** a carga inicial de estoque e catálogo por arquivo ainda não está disponível; os dados de exemplo vieram da planilha de controle.
- **Integrações:** não há integração com ERP nem com a FVM (só o simulador de demonstração).
- **Fora do escopo:** checklist e tratamento de não conformidade (ficam na FVM) e o cadastro ou usuário do prestador de slitagem.

Se algo no sistema não se comportar como este manual descreve, anote a tela, o que você fez e a mensagem que apareceu, e envie para a equipe do projeto.